

ARCANE-Octarine

算法规范及支撑文档¹

本算法由 ARCANE 团队设计完成，成员按姓名字母顺序排列如下：

- Jose Maria Bermudo Mera, 比利时 PQShield 公司
- Joppe W. Bos, 比利时恩智浦半导体 (NXP Semiconductors)
- Angshuman Karmakar, 印度坎普尔理工学院 (Indian Institute of Technology Kanpur)
- Joost Renes, 美国恩智浦半导体 (NXP Semiconductors)
- Sujoy Sinha Roy, 奥地利格拉茨工业大学 (Graz University of Technology)
- Michiel Van Beirendonck, 贝尔福特实验室 (Belfort Labs)
- Frederik Vercauteren, 比利时鲁汶大学 (KU Leuven)
- 王鹏 (Peng Wang), 中国科学院大学密码学院
- 王跃武 (Yuewu Wang), 中国科学院大学密码学院
- 郑昉昱 (Fangyu Zheng), 中国科学院大学密码学院

联系人： 王鹏 (Peng Wang)

电子邮箱： p-wang@ucas.ac.cn

网站： <https://soc.ucas.ac.cn/index.php/zh/ARCANE>
<https://www.pq-arcane.org>

¹本文档仅供参考，最终内容请以英文版为准。

目录

1	ARCANE 算法套件	1
2	简介	4
2.1	基本方法概述	4
2.2	与现有算法的比较	5
2.3	安全性	7
3	预备知识	7
3.1	符号约定	7
3.2	格基密码学	8
3.2.1	误差学习	8
3.2.2	舍入学习	9
3.2.3	舍入学习的安全性	10
3.3	作为结构化模的环	11
3.4	根式环 LWR	12
4	算法描述	13
5	设计原理	21
5.1	参数选择准则	21
5.2	正确性与拒绝概率分析	21
5.3	其他考虑	23
6	安全性声明与分析	24
6.1	理论安全性	24
6.1.1	RR-LWR 困难问题	24
6.1.2	Octarine 的不可伪造性	27
6.1.3	超越不可伪造性的性质	31
6.2	实现安全性	32
6.2.1	物理安全性	32
7	性能评估	33
7.1	算术实现	33
7.2	性能分析	34
7.3	性能测试	35
A	SageMath 脚本	38
A.1	安全性估计	38
B	检查清单	42

1 ARCANE 算法套件

后量子密码学 (post-quantum cryptography) 需要能够抵抗量子敌手的算法, 以便在密钥交换 (或密钥封装) 和数字签名等应用中取代 RSA、ECC 等传统方案。ARCANE 套件包含两种算法:

- ARCANE-Mithril : 一种抗量子密钥封装机制 (Key Encapsulation Mechanism, KEM);
- ARCANE-Octarine : 一种抗量子数字签名 (Digital Signature, DS) 方案。

本节重点介绍 Mithril 与 Octarine 共有的主要特性。

创新性 其安全性基于根式环舍入学习 (Radical Ring Learning-With-Rounding, RR-LWR) 问题 [BRVW26]。该问题是环上舍入学习 (Ring Learning-With-Rounding, Ring-LWR) [BPR12] 的一个特例, 可作为模上舍入学习 (Module Learning-With-Rounding, Module-LWR) 的替代方案。它既继承了 Module-LWR 参数选择灵活的优点, 又保留了 Ring-LWR 的大部分性能优势。KEM 和 DS 方案均在如下根式环上运行:

$$\mathbf{S}_{q,n,k} = (\mathbb{Z}_q[y]/(y^n + 1))[x]/(x^k - y - 2). \quad (1)$$

其中, q 和 n 均为 2 的幂, k 为任意正整数。它与环 $\mathbf{S}_{q,n,k} \cong \mathbb{Z}_q[x]/((x^k - 2)^n + 1)$ 之间存在一个直接的同构 [BRVW26, 第 4 节], 因此构成一个 Ring-LWR 实例。环 $\mathbf{S}_{q,n,k}$ 是第 $2n$ 个分圆域的 k 次根式扩张。因此, 在需要时可采用数论变换 (Number Theoretic Transform, NTT) 或其他多项式乘法等标准实现技术, 而根式扩张又使矩阵生成比模结构更为高效。

我们选择 2 的幂而非素数作为 q , 因此 Mithril 在设计上类似于 Saber [DKR⁺20, 附录 A.2], 但二者选择的理想格不同 (RR-LWR 而非 Module-LWR)。我们还使用了一种成熟签名范式, 即带中止的 Fiat-Shamir (Fiat-Shamir with Aborts) 范式 [Lyu09, Lyu12], 定义了适用于 RR-LWR 场景的数字签名方案 Octarine。Okada 等人此前提出了基于 LWR 的签名方案 MLWRSig [OTF⁺20]。我们采取了不同的方法: 将 $\mathbf{s}_2$ 定义为公钥产生的确定性误差 $\mathbf{s}_2 = \mathbf{A}\mathbf{s}_1 - \frac{q}{p} \lfloor \frac{p}{q} \mathbf{A}\mathbf{s}_1 \rfloor$, 而不是他们文献中 MLWRSig 中的 $\lfloor \frac{p}{q} \mathbf{A}\mathbf{s}_1 \rfloor - \frac{p}{q} \mathbf{A}\mathbf{s}_1$ 。此外, 我们选择在密钥生成阶段而非签名生成阶段计算 $\mathbf{s}_2$ 。总体而言, 我们设计更简明, 且整体构造较 MLWRSig 更接近 CRYSTALS-Dilithium [DKL⁺18]。

简洁性 我们算法的困难问题使用经过文献广泛研究、困难性已获充分估计的 Ring-LWR 问题 [BBD⁺26]。对于 KEM 和数字签名方案, 我们采用标准方法, 将格问题转化为适应性选择密文攻击下的不可区分性 (indistinguishability under adaptive chosen-ciphertext attack, IND-CCA2) [BDPR98] 和适应性选择消息攻击下的强不可伪造性 (strong unforgeability under chosen-message attack, SUF-CMA) [BN00] 等保守安全性质。

我们从多个方面简化现有设计。第一, 以 (根式) 环结构代替模结构; 第二, 通过采用 2 的幂作为 q , 尽量降低各种参数选择的复杂度。所有采样均采用模 2 的幂 α 的区间 $[-\alpha, \alpha - 1]$ 上的均匀分布, 并尽可能在各参数集中统一 α 的取值。生成 $[-\alpha, \alpha - 1]$ 内的随机元素时, 只需直接生成 $\log_2(2\alpha)$ 个随机比特。因此这一过程既不需要拒绝采样, 也不必丢弃任何 (伪) 随机生

成的比特。我们选择的参数确保失败概率始终可忽略。在我们的数字签名方案中，分解参数和 Fiat-Shamir 循环中止相关的参数均基于 2 的幂，相较于 Dilithium 等算法复杂运算而言，只需检查是否产生进位即可轻松完成边界检查。我们还减少了签名生成过程中的拒绝次数，从而降低签名时间的方差，使该方案在应用场景下更为稳定。例如，Octarine-128 完成一次签名平均需要 2.13 轮，标准差为 1.55；相比之下，Dilithium2 平均需要 4.25 轮，标准差为 3.72。

灵活性 我们继承了格基密码系统的若干优点。将 q 选为 13 比特或 24 比特的 2 的幂，可使模 q 的值容纳于大多数现代 CPU 字长之内，因而易于实现。我们作了适应性设计，以提高跨架构安全、灵活实现的潜力：

- 素数模 q 下的 LWR 可使用渐近高效的 NTT，有利于高速实现。然而，已有研究表明，2 的幂形式的 q 更适合掩码防护 (masking) [CJRR99, PR13]。掩码通常用于抵御侧信道攻击和故障攻击，在嵌入式系统和高保障实现中尤其重要。作为构造掩码实现的常用工具，算术到布尔转换（及其逆转换）[CGV14, BBE⁺18] 在模数为 2 的幂时更为简单；无需拒绝采样的采样例程同样如此。嵌入式系统本就受到资源限制，因此简化侧信道与故障防护对策有助于降低实现成本。
- 采用根式环可缩小公开矩阵，直接降低存储需求。例如，与 ML-DSA-87 的矩阵相比，矩阵尺寸缩小至约 1/7：若每个系数使用 32 比特，后者需要超过 57.3 kB；以紧凑形式存储时也需超过 41.2 kB。相比之下，我们的公开矩阵在每个系数使用 32 比特时约占 8.2 kB，紧凑存储时仅占 6.1 kB。这不仅降低了矩阵生成成本，也减少了在多次使用期间保存矩阵所需的内存（尤其是在签名生成时），从而为资源受限系统提供更优的时间-内存权衡。
- 我们在标准域中表示所有变量，避免算法描述依赖特定实现或算法技术。虽然以特定方式（例如 NTT 域）表示元素可能带来性能优势，但在面向不同平台时也可能限制算法的可移植性。ARCANE 套件的算术支持使用 NTT [CT65, Pol71]、Toom-Cook [Too63, Co066]、Karatsuba [KO62] 等不同算法高效实现，也可利用现有硬件执行 Kronecker 代换 [Kro82, BRvV22]。我们证明，其性能与当前先进的格基密码系统相比仍具竞争力。特别地，将 Mithril 私钥多项式 s 表示在标准域而非 NTT 域中后，每个系数只需 $\log_2(2\eta)$ 比特，而 Kyber 需要 $\log_2(q)$ 比特，因而 Mithril 算法可显著缩小私钥。

兼容性 Ring-LWR 的安全等级主要由格维数决定，而格维数取决于多项式次数 n 和根式扩张次数 k 。增大 n 可提高算术运算的整体效率，而改变 k 则可像 Module-LWR 一样对安全等级进行更细粒度的控制。KEM 通常选择 $n = 256$ ，但这会使达到 128 比特安全等级变得困难，因为此时格维数只能选择 512 或 768。维数 512 可能无法提供足够安全性（或安全裕量极小），而维数 768 通常又提供了过高的安全等级（从而影响性能）。因此，我们对 KEM 采用保守设计，选择 $n = 128$ 、 $k = 5$ ，在维数为 640 的格上工作。具体而言，在精化攻击模型下，我们算法的比特安全性能从类似算法 Kyber 和 Saber 的 140 比特提高到更安全的 153 比特。基于根式扩张的理想格可由一个随 k 呈线性增长的元素表示，而 Module-LWE/LWR 中则随 k 呈二次增长，因而缓解了对矩阵生成成本的部分影响。与使用较小格相比，我们的设计策略会略微增加密钥和密文尺寸并影响整体性能；然而这能显著增强我们对达到 128 比特安全等级的信心。

我们在所有 KEM 参数集中统一采用 $n = 128$ ，以简化软硬件实现。对于数字签名而言，我们则在所有参数集中选择 $n = 1024$ ，以充分利用分圆子环结构提高性能，并令 k 分别取 1, 2, 5。我们的签名方案中有许多参数可供调节，它们会影响性能、密钥尺寸、拒绝率、签名时间方差等。我们提交方案中选择的参数使公钥与签名尺寸同其他格基提案相近，能同时提高性能，并降低部分常用参数集的签名生成方差。例如，将 ARCANE-Octarine-128 与 CRYSTALS-Dilithium-2 [DKL⁺18] 比较，签名生成的重复次数的期望能够减少约一半（分别为 2.1 次和 4.3 次）。

为最大限度复用数字签名与 KEM 的实现，我们将所有采样分布均选为模 2 的幂 α 的区间 $[-\alpha, \alpha - 1]$ 上的均匀分布。数字签名方案和 KEM 均默认选择 $\alpha = 2$ 的采样分布；仅在一个参数集中因安全影响过大而例外。基于 2 的幂的打包和舍入运算效率很高，并能最优利用所需比特。在两种方案中，我们均选择对 NTT 友好的次数 n （即 2 的幂），从而在 NTT 适合给定平台时采用基于 NTT 的算术。虽然 KEM 与数字签名中的 n 不同，但可将 $n = 128$ 的乘法作为次数 1024 乘法的子程序，实现共享。举例而言，KEM 取 $q = 2^{13}$ ，数字签名取 $q = 2^{24}$ 时，可选择对一个对 NTT 友好的 32 比特素数 p_1 来执行 NTT；该素数既可用于 KEM，也可利用环 $\mathbb{Z}_{p_1 p_2} \cong \mathbb{Z}_{p_1} \times \mathbb{Z}_{p_2}$ 用于数字签名。实现时可用单个模块在任意素数 p 的 $\mathbb{Z}_p$ 中运算，复用大部分代码；再在其上添加一个很小的双素数中国剩余定理（Chinese Remainder Theorem, CRT）计算层，将结果从 $\mathbb{Z}_{p_1} \times \mathbb{Z}_{p_2}$ 转换回 $\mathbb{Z}_p$ 。我们在参考实现和优化实现中展示了这种方法及其效率。

需要说明的是，素数的选择乃至是否使用 NTT 均不属于本算法实现规范的一部分，仅仅是一种实现上的选择。使用者可根据实际情况采用其他实现方法。

可扩展性 这些构造旨在成为可复用的基础组件，而限于本文档规定的具体实例。只要外围协议提供必要的认证、密钥确认及组合安全保证，KEM 就可集成至临时密钥建立、KEM-DEM 加密和认证密钥建立机制等高层协议中。它还可在混合模式下同经典或其他后量子密钥建立机制组合，以支持迁移期间的算法敏捷性。

方案的模块化组织也为未来变体留出了空间。特别地，可以在不改变底层根式环运算的前提下考虑其他参数配置、哈希/XOF/KDF 实例或实现配置。不过，这些变体仍应附有更新后的正确性界、具体安全性估计以及实现验证。

数字签名方案支持通用消息签名等标准应用，包括代码签名、安全证明和数字证书。此外，由于该方案遵循 Fiat-Shamir 范式，同一代数结构也可作为更高级 Fiat-Shamir 类构造的起点，包括门限签名 [PN25] 和认证加密 [AKSvV22]。

因此，RR-LWR 框架不应只被视为一组固定的 KEM 和签名实例，也应被视为支持未来协议集成及经过审慎分析的变体的平台；这些变体可以复用相同的根式环结构。

在不同平台上的性能优势 ARCANE 套件的保守设计选择使实现可针对广泛的目标平台进行优化。特别地，本规范有意将多项式算术方法的选择与算法本身解耦：实现可酌情采用基于 NTT、Toom-Cook、Karatsuba、教科书式乘法或特定架构的技术。

为同成熟的格基方案进行有意义的比较，我们用 SHAKE 可扩展输出函数（extendable-output function, XOF）[Nat15] 实例化 Mithril 和 Octarine。在 KEM 场景中，Mithril-128 的优化 AVX2 实现比 ML-KEM-512 慢约 1.4 倍，其中部分原因是 Mithril-128 的估计安全裕量大于 ML-KEM-512。在更高安全等级下，Mithril-256 与 ML-KEM-1024 的性能差距缩小至约 1.1 倍，同时 Mithril 仍提供更大的估计安全裕量。

在数字签名场景中，Octarine-128 的密钥生成和签名速度快于 ML-DSA-44，但 ML-DSA-44 的验证速度仍较快。在更高安全等级下，Octarine-256 在所测签名和验证操作上均优于 ML-DSA-87，签名和验证的加速比分别为 1.17 和 1.25。这些结果表明，ARCANE 设计在保留保守安全裕量和充分平台优化灵活性的同时，实现了有竞争力的性能。

我们注意到，在较小的 Arm 或 RISC-V 平台内核上，XOF 的成本占主导地位，因此在这些平台上 ARCANE 方案减少内存消耗、降低生成公钥矩阵所需伪随机性的优势将愈发明显。此外，简洁的设计选择应会显著有助于实现侧信道与故障防护；例如 Saber 相较于 Kyber 的优势已经表明了这一点。同时，本方案对硬件设计仍保持灵活，使用者可根据需求采用不同乘法器。我们计划在后续版本的规范中量化这些改进。

2 简介

本节将重点介绍数字签名方案 ARCANE-Octarine（简称 Octarine）。

2.1 基本方法概述

带中止的 Fiat-Shamir 范式最早由文献 [Lyu09] 提出，是若干实用格基签名方案的基础。下面从整体描述该方法在本方案中的工作方式。详细算法规范见图 3。

密钥生成 签名者从种子 ρ 采样公开矩阵 $\mathbf{A}$ ，并采样系数有界的秘密向量 $\mathbf{s}_1$ 。LWR 舍入值 $\mathbf{b} = \lfloor \frac{p}{q} \mathbf{A} \mathbf{s}_1 \rfloor$ 构成公钥的主要部分；舍入误差 $\mathbf{s}_2 = \mathbf{A} \mathbf{s}_1 - \frac{q}{p} \mathbf{b}$ 存入私钥。直观而言， $\mathbf{s}_2$ 记录 LWR 舍入引入的偏差。签名时，它使签名者在形成验证者重构的承诺时补偿该偏差，同时避免有理数算术。该定义的动机见第 5 节。

Dilithium [DKL⁺18]（后来成为 ML-DSA 标准）引入了使用 Power2Round 函数并在签名中包含提示向量的公钥压缩方法。本方案也采用该技术，将签名进一步缩小 d 比特；不同参数集的 $d \in \{11, 13, 14\}$ 。

签名 签名者采样一个系数均匀随机且受 γ_1 约束的掩码向量 $\mathbf{y}$ ，计算承诺 $\mathbf{w} = \mathbf{A} \mathbf{y}$ ，并提取其高位 $\mathbf{w}_1 = \lfloor \mathbf{w} / (2\gamma_2) \rfloor$ 。由于 γ_2 为 2 的幂，该除法只是简单右移。将消息摘要 μ 与 $\mathbf{w}_1$ 一同哈希，导出挑战种子 $\tilde{c}$ ；随后计算挑战多项式 $c = \text{SampleInBall}(\tilde{c})$ ，形成候选响应 $\mathbf{z} = \mathbf{y} + c \mathbf{s}_1$ 。为防止 $\mathbf{z}$ 泄漏私钥信息，签名者执行拒绝采样。第一次拒绝测试约束 $\|\mathbf{z}\|_\infty$ ，确保接受响应的分布与 $\mathbf{s}_1$ 充分独立；第二次测试约束 $\mathbf{w} + c \mathbf{s}_2$ 的低位部分，确保验证者能用公钥和提示比特恢复相同的高位承诺。参数选择使期望重复次数较小：Octarine-128、Octarine-256 和 Octarine-512 分别为 2.1、2.3 和 3.6 次。

验证 验证者根据响应 $\mathbf{z}$ 、挑战 c 和压缩公钥重新计算原承诺的近似值

$$\mathbf{w}'_{\text{Approx}} = \mathbf{A} \mathbf{z} - c \cdot \frac{q}{p} \mathbf{b}_1 \cdot 2^d,$$

其中 $\mathbf{b}_1$ 为公钥高位部分， d 为 Power2Round 压缩丢弃的比特数， c 从挑战哈希 $\tilde{c}$ 恢复。该值与签名者承诺的差异仅来自公钥压缩和 LWR 舍入产生的受控舍入项。提示向量 $\mathbf{h}$ 用于修正缺失

低位 $\mathbf{b}_0$ 引起的进位, 得到 $\mathbf{w}'_1$ 。若 $\mathbf{w}'_1 = \mathbf{w}_1$, 即 $\tilde{c} = H(\mu\|\mathbf{w}'_1)$, 且 $\|\mathbf{z}\|_\infty < \gamma_1 - \beta$, 则接受签名。

本方案参数集面向三个安全等级, 并针对底层 RR-LWR 和 SIS 型困难性假设的已知最佳经典与量子攻击进行保守选择。本方案具有模块化特点: 调整环维数可在不改变算法整体结构的情况下调节大部分安全等级。本方案谨慎选择其他参数 (主要为 p 、 η 、 γ_1 、 γ_2 和 τ), 以平衡性能特征与确切安全等级。

2.2 与现有算法的比较

下面将 Octarine 与最相关的现有格基数字签名方案比较。现有提案中最接近的参照是 CRYSTALS-Dilithium [DKL+18] (标准化为 ML-DSA) 和基于 LWR 的 MLWRSign [OTF+20]。其他值得关注的数字签名方案包括 Falcon [PFH+22] 和 HAETAE [CCD+24]; 由于它们与本方案差异更大, 比较时主要关注性能和尺寸。

本构造遵循成熟的带中止的 Fiat-Shamir 范式, 但采用不同的代数结构及舍入误差处理方式, 旨在更好地平衡概念简洁性、实现效率、内存占用和加固实现的稳健性。目标不仅是取得有竞争力的渐近安全性与性能, 还包括降低方案在资源受限和侧信道敏感环境中的部署工程复杂度。

CRYSTALS-Dilithium / ML-DSA Octarine 与 ML-DSA 共享高层签名结构, 但在若干重要设计选择上不同。

第一, 本方案在根式环 $\mathbf{S}_{q,n,k}$ 上实例化, 安全性基于 RR-LWR 而非 Module-LWE, 因而具有不同的实现特征。特别地, q 选为 2 的幂。这不妨碍采用 NTT 等快速乘法技术, 却避免设计依赖某个特定的 NTT 友好素数模数。2 的幂算术使算法结构更简单统一, 同时仍可按目标平台使用 NTT、Toom-Cook、Karatsuba 或其他技术高效实现。从规范角度看, 这消除了大量复杂性, 使构造不再绑定单一实现策略。第 7 节表明, Octarine-128 的密钥生成和签名快于 ML-DSA-44, 但验证较慢; Octarine-256 在全部测量操作中均快于 ML-DSA-87。

第二, 所有目标等级的参数选择均由保守安全目标驱动。方案包括 512 比特目标安全等级, 并相应调整哈希域和输出长度。为在 512 比特等级保持统一, 将相关哈希输出 (如摘要 tr 、 μ 及每次签名的种子 ρ'') 扩展到 1024 比特, 而挑战哈希 $\tilde{c}$ 仍采用依赖安全等级的长度 $\lambda/4$; 较低等级本可使用更短输出。这样可避免规范和实现中依赖等级的特殊情况, 使所有参数集保持相同整体结构。更一般地, 128 比特和 256 比特参数集旨在针对相关 SIS 与 RR-LWR 攻击保留保守裕量, 而非仅优化最小尺寸; 这一设计理念面向长期评估与部署。

第三, 相较 ML-DSA, 本方案简化了若干实践中很重要的底层组件。秘密系数从 $[-2, 1]$ 或 $[-4, 3]$ 采样, 因此每次生成 2 或 3 个比特即可采样秘密, 无需拒绝。类似地, 选择 $q = 2^{24}$ 后, 可从伪随机输出按准确比特数生成公开矩阵系数, 也无需丢弃随机比特。该算法改动虽小, 却带来重要实践效果: 采样例程可直接以常数时间实现, 不同实现间更易复现, 并减少需要加固的控制流变化。相比之下, 即使底层分布简单, 非 2 的幂区间通常仍需额外拒绝逻辑。

第四, 有意将 γ_1 和 γ_2 选为 2 的幂, 以简单舍入和移位取代多项与分解有关的运算。因此, 与 ML-DSA 的 HighBits、LowBits 和 Decompose 对应的功能可通过更规则的比特级接口表达。这不仅简化软件, 也能提高实现保障: 由移位、掩码和加法表达的算术通常比依赖模分解规则的算术更易验证、优化和加固。

第五，将环次数增至 $n = 1024$ ，带来两项不同优势。一方面，可供实现利用的环结构更多，提高底层算术效率；另一方面，直接改善挑战生成：SampleInBall 在次数 n 的多项式中放置 τ 个非零系数，增大 n 后可在保持所需挑战熵的同时减小 τ ，进而减小 $\beta = \tau\eta$ ，扩大响应的可接受区间，提高 Fiat-Shamir 中止循环的成功概率。因此，更大环维数不仅提高算术效率，也提高签名效率并降低签名时间方差。例如在 256 比特安全等级下，期望重复次数从约 3.85 降至约 2.3。较低拒绝率可降低平均签名成本、缩小时间变化，并简化在低延迟系统中的集成。

MLWRSign Okada 等人 [OTF⁺20] 此前提出了基于 LWR 的签名方案 MLWRSign。二者的主要区别是舍入误差的处理方式。

MLWRSign 用如下有理量表示舍入偏差：

$$\mathbf{s}_2^{\text{MLWRSign}} = \lfloor \frac{p}{q} \mathbf{A} \mathbf{s}_1 \rfloor - \frac{p}{q} \mathbf{A} \mathbf{s}_1 \in \mathbf{S}_{q/p, n, k},$$

因而引入辅助误差项

$$\boldsymbol{\xi}_1 = \lfloor \frac{p}{q} \mathbf{A} \mathbf{y} \rfloor - \frac{p}{q} \mathbf{A} \mathbf{y}, \quad \boldsymbol{\xi}_2 = \lfloor c \mathbf{s}_2 \rfloor - c \mathbf{s}_2, \quad \boldsymbol{\nu} = \lfloor \boldsymbol{\xi}_2 - \boldsymbol{\xi}_1 \rfloor.$$

来表达签名和验证方程。相比之下，本方案定义

$$\mathbf{s}_2 = \mathbf{A} \mathbf{s}_1 - \frac{q}{p} \mathbf{b} \in \mathbf{S}_{q/p, n, k},$$

其中 $\mathbf{b} = \lfloor \frac{p}{q} \mathbf{A} \mathbf{s}_1 \rfloor$ 。两个定义满足 $\mathbf{s}_2 = -\frac{q}{p} \mathbf{s}_2^{\text{MLWRSign}}$ ，因此 $\mathbf{s}_2$ 是 $\mathbf{S}_{q/p, n, k}$ 中的整数元素。

两个定义除已知缩放 $\mathbf{s}_2 = -\frac{q}{p} \mathbf{s}_2^{\text{MLWRSign}}$ 外包含相同信息，但算法影响大不相同。本方案完全避免有理数算术，无需额外辅助变量 $\boldsymbol{\xi}_1$ 、 $\boldsymbol{\xi}_2$ 和 $\boldsymbol{\nu}$ ，使方案更接近标准带中止的 Fiat-Shamir 模板。

第二项优势是，舍入误差在分布中的作用更加透明。若 $\mathbf{A} \mathbf{s}_1$ 在 $\mathbf{S}_{q, n, k}$ 中服从均匀分布，或与该分布计算不可区分，则 $\mathbf{s}_2$ 的系数在整数区间 $[-q/(2p), q/(2p) - 1]$ 上均匀分布。因此，公钥 $(\mathbf{A}, \mathbf{b})$ 可直接视为确定性误差为 $\mathbf{s}_2$ 的 RR-LWR 样本，使算法与底层困难性假设的联系尤为明确。

最后，MLWRSign 每次签名都重新计算舍入误差。本方案则在密钥生成时计算一次 $\mathbf{s}_2$ 并存入私钥，因为它完全由 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{s}_1$ 决定。这会把少量工作和存储转移到密钥生成，却避免签名时重复计算。该权衡是有利的：密钥生成很少执行，而签名在多数部署中是在线操作。存储 $\mathbf{s}_2$ 可降低每签名成本、简化签名代码路径，并使实现的动态行为更规则。从工程角度看，这符合优先考虑在线效率和实现稳健性、而非少量节省私钥尺寸的总体目标。

总体而言，Octarine 可视为将 ML-DSA 的架构清晰性与比 MLWRSign 更简洁的 LWR 表述结合。相较 ML-DSA，本算法主要优势包括使用 2 的幂作为模数、更简单的采样与分解流程、通过降低中止率提高签名效率，以及显著更小的矩阵表示。相较 MLWRSign，主要优势是消除有理数算术和辅助修正项、更直接地把公钥解释为 RR-LWR 样本，并通过在密钥生成时预计算舍入误差降低签名成本。这些差异构成实质上更简单、更面向实现的设计，而非对现有技术的小幅改述。

方案	攻击	安全性			尺寸 (字节)		
		BKZ (b)	C	Q	sk	pk	sig
Octarine-128	密钥恢复	424	124	112	2 432	1 344	2 564
	不可伪造性	439	128	116			
Octarine-256	密钥恢复	924	270	245	4 608	2 368	5 449
	不可伪造性	910	266	241			
ML-DSA-44	密钥恢复	433	126	115	2 560	1 312	2 420
	不可伪造性	423	124	112			
ML-DSA-87	密钥恢复	883	258	234	4 896	2 592	4 627
	不可伪造性	909	265	241			
Falcon-512	密钥恢复	458	133	121	1 281	897	666
	不可伪造性	411	120	108			
Falcon-1024	密钥恢复	936	273	248	2 305	1 793	1 280
	不可伪造性	952	277	252			
HAETAE-120	密钥恢复	428	125	109	1 376	992	1 463
	不可伪造性	409	119	105			
HAETAE-260	密钥恢复	988	288	253	2 720	2 080	2 908
	不可伪造性	878	256	225			

表 1: Octarine 与相关格基方案的密钥恢复 (LWR)、存在性不可伪造性 (SIS) 安全估计及字节尺寸比较。

2.3 安全性

在 ROM 中, 我们证明方案满足 SUF-CMA 安全性, 并在理想化高最小熵模型中具有 BUFF 所有权性质及相应的弱不可重新签名性。不可伪造性归约使用 RR-LWR 假设与 SIS 型假设; BUFF 型性质则在所述哈希函数和编码假设下, 由经过检查的挑战摘要导出。RR-LWR 是 Module-LWR 的根式环对应问题, 正式定义见第 6.1.1 节。完整安全性分析见第 6 节, 其中包括所提参数集的具体经典与量子成本估计。

表 1 从高层比较其他格基签名方案。比较给出私钥恢复以及与签名伪造相关短解关系的经典、量子 Core-SVP 成本。伪造列采用 EUF-CMA 估计; 相应 SUF-CMA 估计可能不同, 因为强不可伪造性可能还需额外的齐次短解关系, 该差异对 HAETAE 尤其显著。

3 预备知识

本节介绍理解本文所需的全部背景知识。

3.1 符号约定

环元素 整数环记为 $\mathbf{Z}$; 对于正整数 q , $\mathbf{Z}_q$ 表示商环 $\mathbf{Z}/q\mathbf{Z}$ 。给定正整数 m , 第 m 个分圆多项式 (cyclotomic polynomial) 记为 $\Phi_m(x)$, 定义为以所有本原 m 次单位根为根的唯一首一多项式。具体而言,

$$\Phi_m(x) = \prod_{\substack{k=1 \\ \gcd(k,m)=1}}^m \left(x - e^{2\pi i \frac{k}{m}} \right),$$

其中满足 $\gcd(k, m) = 1$ 的 $e^{2\pi i k/m}$ 正是本原 m 次单位根。可以证明 $\Phi_m(x)$ 的系数均为整数；由定义可知 $\deg(\Phi_m(x)) = \varphi(m)$ ，其中 $\varphi(m)$ 为 Euler 函数 (Euler's totient function)，即小于 m 且与 m 互素的正整数个数。当 $m = 2n$ 且 n 为 2 的幂时，众所周知 $\Phi_m(x) = x^n + 1$ 。多项式商环记为 $\mathbf{R}_q = \mathbf{Z}_q[x]/(f(x))$ ，其中 $f(x) \in \mathbf{Z}[x]$ 为首一多项式。

设 n 为 2 的幂， k 为正整数。定义分圆环 $\mathbf{R}_{q,n} = \mathbf{Z}_q[y]/(y^n + 1)$ 以及

$$\mathbf{S}_{q,n,k} = \mathbf{R}_{q,n}[x]/(x^k - y - 2)$$

并将后者视为 $\mathbf{R}_{q,n}$ 的 k 次根式扩张。 $\mathbf{S}_{q,n,k}$ 中的元素表示为多项式 $\mathbf{g} = \sum_{i=0}^{k-1} \mathbf{g}_i x^i$ ，其系数 $\mathbf{g}_i \in \mathbf{R}_{q,n}$ 。普通小写字母表示 $\mathbf{Z}$ 或 $\mathbf{Z}_q$ 中的元素；粗体小写字母表示 $\mathbf{R}_{q,n}$ 或 $\mathbf{S}_{q,n,k}$ 中的元素 (多项式或环元素)；粗体大写字母表示矩阵。

模表示 对于偶数 α 和 $r \in \mathbf{Z}$ ，记 $r' = r \bmod \alpha$ 为区间 $[-\alpha/2, \alpha/2)$ 中满足 $r' \equiv r \pmod{\alpha}$ 的唯一代表元；该区间包含 $-\alpha/2$ ，但不包含 $\alpha/2$ 。当 α 为 2 的幂时，这等价于提取 r 的最低 $\log_2(\alpha)$ 个比特。除非另有说明，所有变量均假定表示在有符号区间内。在具有 32 位或 64 位字长的现代 CPU 上实现该操作时，若丢弃高位，须注意符号扩展。此操作按系数推广到 $\mathbf{S}_{q,n,k}$ 的元素。

范数 对于环元素 $\mathbf{g} = \sum_{i=0}^{k-1} \mathbf{g}_i x^i \in \mathbf{S}_{q,n,k}$ 以及 $\mathbf{g}_i = \sum_{j=0}^{n-1} \mathbf{g}_{i,j} y^j \in \mathbf{R}_{q,n}$ ，定义 $\|\mathbf{g}\|_\infty = \max_{i,j} |\mathbf{g}_{i,j} \bmod q|$ 。

采样分布 用 $D_{\mathbf{x}}(R)$ 表示从环 R 中采样变量 $\mathbf{x}$ 所用的分布。若由种子 σ 确定性地完成采样，则记为 $D_{\mathbf{x}}(R; \sigma)$ 。若使用多个种子 $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ ，则记为 $D_{\mathbf{x}}(R; \sigma_1, \dots, \sigma_m)$ ；采样前将其串接为 $\sigma = \sigma_1 \mid \dots \mid \sigma_m$ 。例如，可用这种方式向各个种子追加环索引。

哈希函数 算法使用输出长度可变 (可扩展) 的哈希函数 $H(\text{input}, \text{outlen})$ ，其中 outlen 以字节为单位。每次调用均单独规定 H 的输出长度。安全性证明要求 H 表现为随机预言机，并具有 $\lambda/2$ 比特抗碰撞性和 λ 比特抗原像性，其中 λ 为目标安全等级。 H 的具体实例将与最终参数集一同规定。

3.2 格基密码学

要理解舍入学习 (Learning with Rounding, LWR) 的理论与实践，需要先介绍误差学习 (Learning with Errors, LWE) 问题 [Reg05]，以及更常用的结构化变体：环上误差学习 (Ring-LWE) [LPR10] 和模上误差学习 (Module-LWE) [BGV12, LS15]。感兴趣的读者可参阅有关 LWE 的综述 [Reg10, Pei16]。

3.2.1 误差学习

设模秩 d 为正整数， χ 为 $\mathbf{R}$ 上的一个分布。设 $s \in \mathbf{R}_q^d$ 为秘密向量，定义分布 $A_{s,\chi}$ 为

$$A_{s,\chi} = (a, b = \langle a, s \rangle + e \bmod q) \in \mathbf{R}_q^d \times \mathbf{R}_q$$

其中 $a \leftarrow \mathcal{U}(\mathbf{R}_q^d)$ 均匀随机采样, $e \leftarrow \chi$ 为误差项。

搜索 LWE 问题要求在获得从 $A_{s,\chi}$ 独立抽取的多项式个样本后恢复秘密 s ; 判定 LWE 问题要求区分从 $A_{s,\chi}$ 抽取的样本与从 $\mathbf{R}_q^d \times \mathbf{R}_q$ 均匀抽取的样本。实际中通常取 $\mathbf{R}_{q,n} = \mathbf{Z}_q[x]/(f(x))$, 其中 $f(x)$ 为分圆多项式

$$f(x) = \Phi_{2n}(x) = x^n + 1$$

且 n 为 2 的幂。在这一 Ring-LWE 变体中, 所有运算均在环 $\mathbf{R}_q$ 内进行。一个 Ring-LWE 样本包含相当于 n 个普通 LWE (Plain-LWE) 样本的信息, 同时可显著缩小密码密钥。分圆多项式的选择还使多项式乘法能够借助仅涉及整数运算的傅里叶变换变体——数论变换 (Number Theoretic Transform, NTT) [Pol71]——得到高效计算。

Module-LWE 问题 [BGV12, LS15] 同时推广了 Plain-LWE 与 Ring-LWE, 提供一种可在安全性和效率之间权衡的灵活中间结构。在 Module-LWE 中, 秘密为多项式向量, 一个样本形如 $(\mathbf{a}, b)$, 其中 $b = \langle \mathbf{a}, \mathbf{s} \rangle + e$ 。因此, Module-LWE 是 Plain-LWE 和 Ring-LWE 的推广: 令秩 $d = 1$ 即得到 Ring-LWE; 令底层环为 $\mathbf{Z}$ 且秩 $d = n$ 即得到 Plain-LWE。此外, 在其他参数给定时, 只需调整模秩即可调节 Module-LWE 的困难性, 即方案的安全性。

3.2.2 舍入学习

舍入学习由文献 [BPR12] 提出, 可视为 LWE 的一种去随机化技术。在 LWE 中计算 $\langle a, s \rangle + e \bmod q$, 即在内积上加上误差项 e (模 q)。LWR 不采用对误差的加法, 而是把内积缩放并舍入到较小的群 $\mathbf{Z}_p$ 中。具体而言, 该舍入将 $\mathbf{Z}_q$ 中的元素划分为 p 个连续区间, 并将每个元素映射到其区间在 $\mathbf{Z}_p$ 中的索引。必须有 $p < q$, 否则不会引入误差。舍入后的内积 $\lfloor \frac{p}{q} \langle a, s \rangle \rfloor$ 记为

$$\lfloor \langle a, s \rangle \rfloor_p = \left\lfloor \frac{p}{q} \langle a, s \rangle \right\rfloor \in \mathbf{Z}_p.$$

这里用 $[0, q[$ (相应地用 $[0, p[$) 表示 $\mathbf{Z}_q$ (相应地表示 $\mathbf{Z}_p$)。当 $p \mid q$ 时, $\mathbf{Z}_q$ 上的均匀分布经舍入后仍为 $\mathbf{Z}_p$ 上的均匀分布。舍入运算可逐系数推广到向量和多项式。与 LWE 的环变体和模变体类似, 也可定义 LWR 的环变体和模变体。

舍入学习问题的判定版本定义如下。

Definition 1 (判定舍入学习, 基于文献 [BPR12, 定义 3.1]). 设 $n \geq 1$, 模数 $q > p \geq 2$ 均为整数, $\mathbf{R}_q = \mathbf{Z}_q[x]/f(x)$ 如上定义。

- (**Plain-LWR**): 对于向量 $s \in \mathbf{Z}_q^n$, 定义 LWR 分布 L_s 为 $\mathbf{Z}_q^n \times \mathbf{Z}_p$ 上如下产生的分布: 均匀随机选择向量 $a \leftarrow \mathbf{Z}_q^n$, 输出 $(a, b = \lfloor \langle a, s \rangle \rfloor_p)$ 。
- (**Ring-LWR**): 对于多项式 $s \in \mathbf{R}_q$, 定义 $Ring-LWR$ 分布 L_s 为 $\mathbf{R}_q \times \mathbf{R}_p$ 上如下产生的分布: 均匀随机选择 $a \leftarrow \mathbf{R}_q$, 输出 $(a, b = \lfloor a \cdot s \rfloor_p)$ 。
- (**Module-LWR**): 固定模秩 $d > 1$ 。对于 $s \in \mathbf{R}_q^d$, 定义 $Module-LWR$ 分布 L_s 为 $\mathbf{R}_q^d \times \mathbf{R}_p$ 上如下产生的分布: 均匀随机选择 $a \leftarrow \mathbf{R}_q^d$, 输出 $(a, \lfloor \langle a, s \rangle \rfloor_p)$ 。

判定 (环/模) $LWR_{n,q,p}$ 问题要求以关于 n 不可忽略的优势, 区分多项式个独立样本 $(a_i, b_i) \leftarrow L_s$ 与相同数量、分别从 $\mathbf{Z}_q^n \times \mathbf{Z}_p$ 、 $\mathbf{R}_q \times \mathbf{R}_p$ 或 $\mathbf{R}_q^d \times \mathbf{R}_p$ 中均匀独立抽取的样本。

3.2.3 舍入学习的安全性

证明 LWR 安全性的总体思路是说明其安全性在统计意义上接近于求解判定 LWE（即与随机 $\mathbf{u}$ 区分）的安全性 [AKPW13]:

$$(a, \lfloor \langle a, s \rangle \rfloor_p) \stackrel{\text{stat}}{\approx} (a, \langle a, s \rangle + e) \stackrel{\text{comp}}{\approx} (a, \mathbf{u}).$$

文献 [BPR12] 首次研究了 LWR 的安全性，并给出如下结果。

Theorem 1 (到 LWE 的归约 [BPR12, 定理 3.2]). 设 χ_n 是由安全参数 n 索引、定义在 $\mathbf{Z}$ 上且可高效采样的任意概率分布族，并且其范围受 $\beta(n)$ 约束（即 $\Pr_{x \leftarrow \chi}[|x| > \beta] \leq \text{negl}(n)$ ）。设 $q \geq p \cdot \beta \cdot n^{\omega(1)}$ 。则对于秘密 $s \in \mathbf{Z}_q^n$ 上的任意分布，求解判定 $\text{LWR}_{n,q,p}$ 至少与在相同秘密分布下求解判定 $\text{LWE}_{n,q,\chi}$ 一样困难。

定理 1 要求模数 $q \geq p \cdot \beta \cdot n^{\omega(1)}$ 为超多项式量级。文献 [AKPW13] 对此加以改进，给出了适用于更广参数范围的安全性归约：所用模数 q 只需为多项式量级，而非超多项式量级 [AKPW13, 定理 4.1 与推论 4.2]。具体地，假定参数为 n', m, q, β 的 LWE 是困难的，只要

$$n \geq \frac{\log(q)}{\log(2\gamma)} \cdot n' \quad , \quad q \geq \gamma(nm\beta p)$$

对某个 $\gamma \geq 1$ 成立，作者便证明了参数为 n, m, q, p （其中 m 为样本数）的 LWR 的困难性。为使归约成立，模数 q 必须远大于 LWR 样本数 m 。因此，当允许攻击者选择样本数（而不是预先固定）时， q 又成为超多项式量级。模数 q 还必须为素数；否则，上述不等式须对 q 的最大素因子 $q_{\max}$ 成立。此外，该结果要求 q 与 $q/q_{\max}$ 互素，这意味着模数 q 为 2 的幂时结果不成立。

文献 [BGM⁺16] 的结果消除了这一限制。首先，模数 q 的界改进为

$$q \geq 2m\beta p$$

其次，该结果对 q 不施加任何数论限制。特别地，当 q 为 2 的幂时，该结果仍然成立 [BGM⁺16, 定理 1 与定理 3]。

Theorem 2 (LWR 的单向性 [BGM⁺16, 定理 1]). 设 p, q, n, m, β 为满足 $q > 2p\beta$ 的整数。对于任意算法 Learn ,

$$\Pr_{A,s,e} [\text{Learn}(A, \lfloor As + e \rfloor_p) = s] \geq \frac{\Pr_{A,s} [\text{Learn}(A, \lfloor As \rfloor_p) = s]^2}{(1 + 2p\beta/q)^m},$$

其中 $A \leftarrow \mathbf{Z}_q^{m \times n}$ ；噪声 e 的所有 m 个坐标相互独立，每个坐标均受 β 约束且平衡； s 从支撑集为 $\mathbf{Z}_q^{n*}$ 的任意分布中选取。

该结果证明了样本数 m 有界时 LWR 的困难性。近期文献 [NR23] 研究了无界情形，并指出在这一情形下使用从 LWE 到 LWR 的“逐点”归约存在障碍。该工作的主要结果及相关猜想要求模数 q 为素数 [NR23, 定理 1 与猜想 1]，而本设计中的 q 并非素数。应当指出，文献 [NR23] 的结果只是表明在无界样本情形下证明安全性需要新的思路，并不意味着 LWR 是容易求解的。

3.3 作为结构化模的环

在 Module-LWR 中, 单个样本形如 $[\langle \mathbf{A}, \mathbf{s} \rangle]_p$, 其中 $\mathbf{A}, \mathbf{s} \in \mathbf{R}_{q,n}^k$, k 为模秩。样本的选择使 $\mathbf{A}$ 服从均匀分布, 而 $\mathbf{s}$ 和 $\mathbf{e}$ 从“小”分布中生成。若选取 m 个样本, 并假定环结构和模结构均无法被利用, 则其安全等级等价于一个矩阵大小为 $mn \times kn$ 的 Plain-LWR 问题。令 $m = k$ 即得到典型 KEM 的情形, 此时舍入学习问题由方阵定义。为简便起见, 下文均假定 $m = k$ 。

Module-LWR 的主要优点是可以任意选择 k 。例如, Saber 选择 $k \in \{2, 3, 4\}$ 。相比之下, 要达到相同安全等级, 基于分圆环的 Ring-LWR 需从 $R_{q,kn}$ 中采样, 因而必须将 k 限制为 2 的幂, 不能选择 $k = 3$ 。另一方面, Ring-LWR 的优点是样本元素 $\mathbf{A}$ 只包含 kn 个不同的 $\mathbf{Z}_q$ 元素 (即单个 $\mathbf{A} \in R_{q,kn}$), 而 Module-LWR 包含 k^2n 个 (即 $\mathbf{R}_{q,n}^k$ 中元素的 k 个样本)。Module-LWR 随 k 二次增长, 效率低于 Ring-LWR; 但其在 k 取值上的更大灵活性使具体参数集更易实例化。

众所周知, Ring-LWR 可对应于 (或视为) 一个结构化 Module-LWR 实例。对于每个满足 $k \mid n$ 且为 2 的幂的 k , 存在同构

$$\mathbf{R}_{q,n} = \mathbf{Z}_q[x]/(x^n + 1) \cong \left(\mathbf{Z}_q[y]/(y^{\frac{n}{k}} + 1) \right) [x]/(x^k - y) \quad (2)$$

映射为

$$s(x) = \sum_{i=0}^n s_i x^i \mapsto \sum_{j=0}^{k-1} s_j(y) \cdot x^j, \quad \text{其中} \quad s_j(y) = \sum_{i=0}^{n/k-1} s_{ki+j} \cdot y^i.$$

该映射只是将多项式 s 分成 k 个部分 $s_j(y)$, 每个 $s_j(y)$ 包含次数模 k 等于 j 的系数。例如, 当 $k = 2$ 时, $s_0(y)$ 包含偶数次系数, $s_1(y)$ 包含奇数次系数。对两个元素 $\mathbf{A}, \mathbf{s} \in \mathbf{R}_{q,n}$, 在该同构下有

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{s} = \begin{bmatrix} a_0(y) & y a_1(y) \\ a_1(y) & a_0(y) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_0(y) \\ s_1(y) \end{bmatrix},$$

其中各项运算均在环 $\mathbf{Z}_q[y]/(y^{\frac{n}{2}} + 1)$ 中进行; 特别地, $y a_1$ 对应于 $a_1(y)$ 系数的反循环旋转。这是因为

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot \mathbf{s} &= (a_0(y) + a_1(y)x) \cdot (s_0(y) + s_1(y)x) \\ &= a_0 s_0(y) + (a_0 s_1(y) + a_1 s_0(y))x + a_1 s_1(y)x^2 \\ &= a_0 s_0(y) + y a_1 s_1(y) + (a_0 s_1(y) + a_1 s_0(y))x \bmod (x^2 - y). \end{aligned}$$

当 $k = 4$ 时, 则有

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{s} = \begin{bmatrix} a_0(y) & y \cdot a_3(y) & y \cdot a_2(y) & y \cdot a_1(y) \\ a_1(y) & a_0(y) & y \cdot a_3(y) & y \cdot a_2(y) \\ a_2(y) & a_1(y) & a_0(y) & y \cdot a_3(y) \\ a_3(y) & a_2(y) & a_1(y) & a_0(y) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_0(y) \\ s_1(y) \\ s_2(y) \\ s_3(y) \end{bmatrix}, \quad (3)$$

此时运算在 $\mathbf{Z}_q[y]/(y^{\frac{n}{4}} + 1)$ 中进行。更一般地, 容易看出 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{s}$ 对应于一个 $k \times k$ 循环矩阵与向量的乘法, 其中矩阵右上三角部分乘以 y 。作为比较, 当 $k = 4$ 时, Module-LWR 矩阵乘法的

结构为

$$\begin{bmatrix} a_{0,0}(y) & a_{0,1}(y) & a_{0,2}(y) & a_{0,3}(y) \\ a_{1,0}(y) & a_{1,1}(y) & a_{1,2}(y) & a_{1,3}(y) \\ a_{2,0}(y) & a_{2,1}(y) & a_{2,2}(y) & a_{2,3}(y) \\ a_{3,0}(y) & a_{3,1}(y) & a_{3,2}(y) & a_{3,3}(y) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_0(y) \\ s_1(y) \\ s_2(y) \\ s_3(y) \end{bmatrix},$$

其中算术同样在环 $\mathbf{Z}_q[y]/(y^{\frac{n}{4}} + 1)$ 中进行。

总而言之，对于任意 $k \mid n$ ，都可将一个分圆 Ring-LWR 样本视为秩为 k 的结构化 Module-LWR 样本，其中

$$a_{i,j}(y) = \begin{cases} \text{均匀随机}, & j = 0, \\ y \cdot a_{k+i-j,0}(y), & 0 \leq i < j < k, \\ a_{i-j,0}(y), & 0 < j \leq i < k. \end{cases} \quad (4)$$

注意，上述重新解释只是形式上的，不会影响安全性。在式 (2) 的环同构下，一个分圆 Ring-LWR 样本可以双射到式 (4) 所述的秩 k 结构化 Module-LWR 实例。任何针对结构化 Module-LWR 的区分器或秘密恢复算法，与逆同构复合后即可得到一个针对 Ring-LWR 的算法，其优势相同、运行时间也基本相同。因此，把分圆 Ring-LWR 样本视为秩 k 的结构化 Module-LWR 样本，并不会改变底层困难性假设或具体估计。这只是同一分布的另一种表示（相同论证也适用于 LWE）。

3.4 根式环 LWR

第 3.3 节的观察是以不同方式解释并定义 Ring-LWR 和 Module-LWR 类方案的新环与参数的关键。

我们不采用 2 的幂次分圆多项式 $f(x) = x^n + 1$ ，而是在 n 为 2 的幂、 k 为严格正整数时选择 $f(x) = (x^k - 2)^n + 1$ 。可以证明 f 不可约 [BRVW26, 引理 1]，因此 $\mathbf{Q}[x]/(f(x))$ 是一个数域。于是可以针对该 $f(x)$ 定义 Ring-LWR 问题，其困难性基于典范嵌入下相应理想格中的格问题 [LPR10]。乍看之下，改变多项式似乎会失去 2 的幂次分圆多项式所带来的优势；但存在如下简单的环同构：

$$S_{q,n,k} := \mathbf{Z}_q[x]/((x^k - 2)^n + 1) \cong (\mathbf{Z}_q[y]/(y^n + 1)[x])/(x^k - y - 2), \quad (5)$$

$$x^k \mapsto y + 2.$$

虽然 $S_{q,n,k}$ 本身不是分圆环，但它含有一个较大的 2 的幂次分圆子环，仍可在其中采用 NTT 等算术优化。因而，由 $f(x)$ 定义的域是第 $2n$ 个分圆域的 k 次扩张；扩张次数 k 的作用类似于模秩，使底层格问题的困难性比要求 n 必须为 2 的幂的分圆环更易调节。由于多项式 $x^k - y - 2$ 定义了第 $2n$ 个分圆域的 k 次根式扩张，在舍入学习场景中将这类环称为根式 Ring-LWR (RR-LWR)。

需要注意，即使考虑一般的第 m 个分圆域，而不只考虑 2 的幂 n ，仍无法构造既含有较大 2 的幂次分圆子域、又具有给定次数的分圆域。第 m 个分圆域的次数为 Euler 函数 $\varphi(m)$ ，因此可能的扩张次数受限于这类整数；若出于效率考虑还要求较大的 2 的幂次子域，限制会更严格。例如，不存在满足 $\varphi(m) = 3$ 或 $\varphi(m) = 5$ 的整数 m ，所以不存在作为二幂分圆域 3 次或 5 次扩张的分圆域。采用上述 $f(x)$ 后，只需令 $k = 3$ 或 $k = 5$ 即可直接得到这样的域。

与一般模结构相比,上述构造通过施加环结构,降低了相对于 Module-LWR 的计算复杂度和随机性需求。具体而言,矩阵 $\mathbf{A}$ 由分圆环中的 k 个而非 k^2 个均匀随机元素组成。更具体地,对 $\mathbf{A}, \mathbf{s} \in S_{q,n,k}$, 写作 $\mathbf{A} = \sum_{i=0}^{k-1} a_i(y)x^i$ 以及 $\mathbf{s} = \sum_{i=0}^{k-1} s_i(y)x^i$, 则多项式乘法 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{s}$ 对应于矩阵乘法

$$\begin{bmatrix} a_0(y) & (y+2) \cdot a_{k-1}(y) & (y+2) \cdot a_{k-2}(y) & \cdots & (y+2) \cdot a_1(y) \\ a_1(y) & a_0(y) & (y+2) \cdot a_{k-1}(y) & \cdots & (y+2) \cdot a_2(y) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k-1}(y) & a_{k-2}(y) & a_{k-3}(y) & \cdots & a_0(y) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_0(y) \\ s_1(y) \\ s_2(y) \\ \vdots \\ s_{k-1}(y) \end{bmatrix}. \quad (6)$$

该矩阵乘法中的全部运算都在分圆环 $\mathbf{Z}_q[y]/(y^n + 1)$ 中进行。与式 (3) 的 Ring-LWR 矩阵结构相比,这里实质上只是将乘法因子 y 替换为 $y + 2$ 。

在不同于分圆环的数环上实例化 Ring-LWR 时必须谨慎。我们将在安全性部分证明,本实例确实是 Ring-LWR 的安全实例。

4 算法描述

本节描述构造 Octarine 数字签名方案所需的全部组件。完整算法见图 3。

参数集与安全等级 算法按照提交要求参数化,以支持多个安全等级。三个参数集分别面向 128、256 和 512 比特经典安全强度;相应抗量子安全强度估计分别不低于 80、128 和 256 比特。

各参数集实例化相同算法结构,仅在决定底层格维数、模数大小及部分签名算法常数的参数选择上不同。统一设计使所有安全等级可采用一致的实现框架,并可通过参数选择细粒度调节安全性。完整参数见表 2。

环的选择 本方案在如下根式环上运算:

$$\mathbf{S}_{q,n,k} = (\mathbf{Z}_q[y]/(y^n + 1))[x]/(x^k - y - 2), \quad (7)$$

其中 q, n 为 2 的幂, k 为任意正整数; Mithril 使用同一环。该环与数域 $\mathbf{S}_{q,n,k} \cong \mathbf{Z}_q[x]/((x^k - 2)^n + 1)$ 直接同构 [BRVW26, 第 4 节], 构成 Ring-LWR 实例。 $\mathbf{S}_{q,n,k}$ 是第 $2n$ 个分圆域的 k 次根式扩张,可按需使用 NTT 或其他多项式乘法例程等标准实现技术;根式扩张又使矩阵生成比模结构更高效。

所有参数集统一采用 $q = 2^{24}$ 、 $n = 1024$, 通过改变 k 获得适当矩阵维数。 q 的比特长度为 8 的倍数以简化实现, n 尽量取大以便按需使用 NTT。由于 q 的大小恰为 Mithril 所用素数的两倍,也更易复用其构件。该环虽对 NTT 友好,方案设计仍使 NTT 完全可选。Ring-LWR 问题由舍入误差 q/p 定义;选择 p , 使 $\mathbf{s}_1$ 与 $\mathbf{s}_2$ 均服从 $[-\eta, \eta - 1]$ 上的同一均匀分布,其中 $\eta = q/(2p)$ 。二者每个系数恰可用 $\log_2(2\eta)$ 比特表示,即各参数集中的 2 或 3 比特。

	Octarine-128	Octarine-256	Octarine-512
n	1024	1024	1024
k	1	2	5
$\epsilon_q = \log_2 q$	24	24	24
$\epsilon_p = \log_2 p$	21	22	22
η	4	2	2
d	11	13	14
τ	16	36	87
λ	128	256	512
γ_1	2^{18}	2^{19}	2^{21}
γ_2	2^{17}	2^{18}	2^{20}
$\beta = \tau\eta$	64	72	174
ω	79	210	399
挑战熵	131	257	512
# 重复次数	2.1	2.3	3.6
D_A	$\mathcal{U}_{\epsilon_q}$	$\mathcal{U}_{\epsilon_q}$	$\mathcal{U}_{\epsilon_q}$
D_{s_1}	$\mathcal{U}_4$	$\mathcal{U}_2$	$\mathcal{U}_2$
私钥 (字节)	2 432	4 608	11 776
公钥 (字节)	1 344	2 368	5 184
签名 (字节)	2 564	5 449	14 713
<u>LWR 困难性 (uSVP)</u>			
BKZ 块大小 (b)	434	935	2788
经典 Core-SVP (0.292 b)	127	273	814
量子 Core-SVP (0.265 b)	115	248	739
精化估计 (门)	153	294	817
<u>LWR 困难性 (BDD)</u>			
BKZ 块大小 (b)	424	924	2181
经典 Core-SVP (0.292 b)	124	270	637
量子 Core-SVP (0.265 b)	112	245	578
精化估计 (门)	150	291	686
<u>SIS 困难性 (EUF-CMA; 括号内为 SUF-CMA)</u>			
BKZ 块大小 (b)	439 (419)	910 (916)	2340 (2340)
经典 Core-SVP (0.292 b)	128 (122)	266 (267)	683 (683)
量子 Core-SVP (0.265 b)	116 (111)	241 (242)	620 (620)
精化估计 (门)	156 (150)	288 (290)	691 (692)

表 2: 参数集、编码尺寸与困难性估计。SIS 困难性各行的主数值为表 1 使用的 EUF-CMA 估计；括号内为相应 SUF-CMA 估计。

哈希。 Octarine 需要使用哈希函数，更准确地说，需要使用可扩展输出函数 (eXtensible Output Function, XOF)，以实例化随机预言机、生成消息摘要，并为密钥材料和临时秘密生成伪随机比特。所有哈希和 XOF 输入均进行域分离，并使用带长度界定的编码。令 $P = \text{"ARCANE-Octarine-v1"}$ 。对于标签 L 、输出字节长度 o 和字节串字段 $X_1, \dots, X_t$ ，定义

$$\begin{aligned} \text{Head}(L, o, t) &= P \parallel \text{IntegerToBytes}(|L|, 1) \parallel L \\ &\quad \parallel \text{IntegerToBytes}(\lambda, 2) \parallel \text{IntegerToBytes}(k, 1) \\ &\quad \parallel \text{IntegerToBytes}(o, 4) \parallel \text{IntegerToBytes}(t, 1), \\ \text{Field}(X) &= \text{IntegerToBytes}(|X|, 8) \parallel X, \\ \text{Encode}(L, o; X_1, \dots, X_t) &= \text{Head}(L, o, t) \\ &\quad \parallel \text{Field}(X_1) \parallel \dots \\ &\quad \parallel \text{Field}(X_t), \end{aligned}$$

其中整数采用小端序编码。记

$$H_L(X_1, \dots, X_t; o) = \text{H}(\text{Encode}(L, o; X_1, \dots, X_t), o).$$

签名方案使用的随机预言机调用如下：

- 密钥导出： $(\rho, \rho', K) \leftarrow H_{\text{kdf}}(\xi; |\rho| + |\rho'| + |K|)$ 将初始随机性扩展为公开种子、秘密种子和签名密钥。参数集对应的 λ 和 k 值包含在公共编码头中。
- 公钥哈希： $tr \leftarrow H_{\text{tr}}(pk; |tr|)$ 将公钥压缩为短摘要，供签名和验证使用。
- 消息代表元： $\mu \leftarrow H_{\text{mu}}(tr, M; |\mu|)$ 将消息与 tr 一同预哈希，使签名算法处理定长输入。特别地，变长消息 M 使用其自身长度进行编码。
- 签名随机性： $\rho'' \leftarrow H_{\text{rhopp}}(K, rnd, \mu; |\rho''|)$ 导出每次尝试中采样 y 所需的随机性。加入 K 可对冲低质量随机性，加入 rnd 则可保证 nonce 的新鲜性。
- 挑战哈希： $\tilde{c} \leftarrow H_{\text{ch}}(\mu, w_1; |\tilde{c}|)$ 根据消息代表元和承诺高位导出 Fiat-Shamir 挑战种子。

每次调用分别指定 H 的输出长度。安全性证明要求 H 表现为随机预言机，并具有 $\lambda/2$ 比特抗碰撞性和 λ 比特抗原像性，其中 λ 为目标安全等级。需要指出的是，只要满足上述安全性要求，方案的安全性便不依赖于具体哈希函数的选择。对于 SM3 参考实现和优化实现系列，我们使用基于 SM3 的 `pseudoXOF` 实例化 H 。附加的 SHA3/SHAKE 实现系列使用 `SHAKE256` 实例化 H 。由于 `SHAKE256` 的容量为 512 比特，最多只能达到 256 比特安全性，因此规范的 512 比特实现采用基于 SM3 的 `pseudoXOF`，而不使用 `SHAKE256`。

我们还需要使用 XOF 生成伪随机比特，以根据种子扩展公私钥材料。该过程用于生成 s_1 、 A 、 y 和 c （供 `SampleInBall` 使用）。公开数据 A 使用 XOF_A ，秘密采样使用 XOF_S ，挑战扩展使用 XOF_C ；三者均采用相同的 `Encode` 格式进行编码，其标签分别为 `XOF_A`、`XOF_S` 和 `XOF_C`。 XOF_A 底层使用的具体 XOF 原语记为 G ， XOF_S 和 XOF_C 底层使用的原语记为 F 。对

于 SM3 参考实现和优化实现系列，我们均使用基于 SM3 的 pseudoXOF 实例化 G 和 F。在附加的 SHA3/SHAKE 实现系列中，G 使用 SHAKE128，F 使用 SHAKE256。

采样分布 秘密值和公开值从不同均匀分布中采样。除非另有说明，比特和字节寻址采用小端序。采样一个 $n = 1024$ 的多项式可能需要顺序执行多轮置换，形成瓶颈，对需要较多随机字节的 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{y}$ 尤其如此。对这些需要较多随机字节的参数，为提高并行度，本方案使用域分离方法独立生成每组 256 个多项式系数。 $\mathbf{s}$ 每个系数仅需 2 或 3 比特，性能影响很小，故不采用该方法。

- $D_{\mathbf{A}}(\mathbf{S}_{q,n,k}, \rho)$: 使用 XOF 将种子 ρ 确定性地扩展为 $\mathbf{S}_{q,n,k}$ 中的均匀随机元素。生成 $\mathbf{A}$ 共需 k 个各含 n 个系数的多项式，每个系数由 $\epsilon_q = 24$ 比特组成。记 $\mathbf{A} = \sum_{i=0}^{k-1} \mathbf{A}_i(y)$ ，且 $\mathbf{A}_i(y) = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_{i,j} y^j$ 。采样分两步进行。首先由 ρ 生成字节流。对每个多项式，以索引 i 对 ρ 做域分离，并以 4 个索引分隔各含 256 个系数的子流。也就是说， $\mathbf{A}_i(y)$ 的字节流由 4 个种子生成： $B_{i,0} = \mathbf{G}(\rho \parallel i \parallel 0), \dots, B_{i,3} = \mathbf{G}(\rho \parallel i \parallel 3)$ ，每个 $B_{i,j}$ 输出 $24 \cdot 256 / 8 = 768$ 字节。其次，令 $\alpha_{i,j} = B_{i,j'}[3j''] + B_{i,j'}[3j'' + 1] \cdot 2^8 + B_{i,j'}[3j'' + 2] \cdot 2^{16}$ ，其中 $j' = \lfloor j/256 \rfloor$ ， $j'' = j \bmod 256$ 。
- $D_{\mathbf{y}}(\mathbf{S}_{q,n,k}, \rho'', \kappa)$: 采样一个环元素，其系数从 $[-\gamma_1, \gamma_1 - 1]$ 中相互独立、均匀地选取。生成 $\mathbf{y}$ 共需 k 个各含 n 个系数的多项式，每个系数由 $\log_2(2\gamma_1)$ 比特组成。计数器 κ 确保每次签名尝试均使用新鲜且独立的样本。记 $\mathbf{y} = \sum_{i=0}^{k-1} \mathbf{y}_i(y)$ ，且 $\mathbf{y}_i(y) = \sum_{j=0}^{n-1} \xi_{i,j} y^j$ 。采样分两步进行。首先由 $\rho'' \parallel \kappa$ 生成字节流。对每个多项式，以索引 i 对 $\rho'' \parallel \kappa$ 做域分离，并以 4 个索引分隔各含 256 个系数的子流。因此， $\mathbf{y}_i(y)$ 的字节流由 4 个种子生成： $B_{i,0} = \mathbf{F}(\rho'' \parallel \kappa \parallel i \parallel 0), \dots, B_{i,3} = \mathbf{F}(\rho'' \parallel \kappa \parallel i \parallel 3)$ ，每个 $B_{i,j}$ 输出 $\log_2(2\gamma_1) \cdot 256$ 比特。其次，令 $\xi_{i,j} = B_{i,j'}[\log_2(2\gamma_1)j'' : \log_2(2\gamma_1)(j'' + 1)]$ ，其中 $B_{i,j'}[a : b]$ 表示从比特索引 a (含) 至 b (不含) 的片段， $j' = \lfloor j/256 \rfloor$ ， $j'' = j \bmod 256$ 。
- $D_{\mathbf{s}}(\mathbf{S}_{q,n,k}, \rho')$: 采样一个环元素，其 nk 个整数系数从 $[-\eta, \eta - 1]$ 中相互独立、均匀地选取。生成 $\mathbf{s}$ 共需 k 个各含 n 个系数的多项式，每个系数由 $\theta = \log_2(2\eta)$ 比特组成。记 $\mathbf{s} = \sum_{i=0}^{k-1} \mathbf{s}_i(y)$ ，且 $\mathbf{s}_i(y) = \sum_{j=0}^{n-1} \sigma_{i,j} y^j$ 。首先，以种子 ρ' 调用 XOF F，输出 k 个字节流 $B_i = \mathbf{F}(\rho' \parallel i)$ 。其次，令 $\sigma_{i,j} = B_i[\theta j : \theta(j + 1)]$ ，其中 $B_i[a : b]$ 表示从比特索引 a (含) 至 b (不含) 的片段。

舍入与除法 依照惯例，模 2 的幂 r 的整数用区间 $[-r/2, r/2 - 1]$ 中的代表元表示。对任意满足 $m \mid r$ 的 2 的幂因子 m ，以及任意 $x \in [-r/2, r/2 - 1]$ ，均可唯一写成 $x = x_0 + x_1 m \bmod r$ ，其中 $x_0 \in [-m/2, m/2 - 1]$ ， $x_1 \in [-r/(2m), r/(2m) - 1]$ 。可按 $x_0 = x \bmod m$ 、 $x_1 = (x - x_0)/m \bmod r/m$ 计算。据此定义：

- $\text{HighBits}(\mathbf{w}, 2\gamma_2)$ 返回环元素 $\mathbf{w}_1 = (\mathbf{w} - (\mathbf{w} \bmod 2\gamma_2)) / (2\gamma_2)$ ，其中各运算均逐系数执行。
- $\text{Power2Round}(\mathbf{b}, 2^d)$ 返回环元素 $\mathbf{b}_0 = \mathbf{b} \bmod 2^d$ ，以及 $\mathbf{b}_1 = \text{HighBits}(\mathbf{b}, 2^d)$ ，各运算均逐系数执行。指数 d 以及相应模数 2^d 是参数集的一部分。

HighBits($r, 2\gamma_2$) 1: $r_0 \leftarrow r \bmod 2\gamma_2$ 2: return $(r - r_0) / 2\gamma_2$ LowBits($r, 2\gamma_2$) 1: return $r \bmod 2\gamma_2$ Power2Round(r, m) 1: $r_0 \leftarrow \text{LowBits}(r, m)$ 2: $r_1 \leftarrow \text{HighBits}(r, m)$ 3: return (r_1, r_0)	MakeHint($z, r, 2\gamma_2$) 1: $r_1 \leftarrow \text{HighBits}(r, 2\gamma_2)$ 2: $v_1 \leftarrow \text{HighBits}(r + z, 2\gamma_2)$ 3: return $\llbracket r_1 \neq v_1 \rrbracket$ UseHint($h, r, 2\gamma_2$) 1: $r_1, r_0 \leftarrow \text{Power2Round}(r, 2\gamma_2)$ 2: if $h = 1$ 且 $r_0 > 0$ then 3: return $(r_1 + 1) \bmod q/(2\gamma_2)$ 4: else if $h = 1$ 且 $r_0 \leq 0$ then 5: return $(r_1 - 1) \bmod q/(2\gamma_2)$ 6: end if 7: return r_1
---	--

图 1: 签名方案的辅助算法。所有运算均以整数为输入, 并逐系数扩展到根式环元素; 应用于根式环上的向量时, 对每个分量执行该运算。

- $\mathbf{b} = \lfloor \frac{q}{p} \mathbf{t} \rfloor$ 返回舍入后的环元素, 对应于 $\mathbf{b} = (\mathbf{t} + \frac{q}{2p}) \gg (\log_2 q - \log_2 p)$, 其中 $\gg$ 表示右移, 各运算均逐系数执行。

算法形式的描述见图 1。

公钥压缩 公钥仅存储 LWR 公钥 $\mathbf{b}$ 经 Power2Round 得到的高位 $\mathbf{b}_1$ 。验证时, 验证者必须恢复承诺 $\mathbf{w} = \mathbf{A}\mathbf{y}$ 的高位 $\mathbf{w}_1 = \text{HighBits}(\mathbf{w}, 2\gamma_2)$ 。然而, 由于验证者不知道 $\mathbf{b}_0$, 只能计算近似值 $\mathbf{w}'_{\text{Approx}} = \mathbf{w} + \mathbf{c}\mathbf{s}_2 + c_p^q \mathbf{b}_0$, 它与 $\mathbf{w} + \mathbf{c}\mathbf{s}_2$ 相差一个较小量 $c_p^q \mathbf{b}_0$ 。若该扰动导致高位进位, 验证者便会得到错误的 $\mathbf{w}_1$ 。为此, 签名者加入紧凑的提示向量 $\mathbf{h}$, 编码发生进位的系数位置, 使验证者能够精确恢复 $\mathbf{w}_1$ 。也就是说, 提示恰好编码以下两者不同的系数位置: $\text{HighBits}(\mathbf{w} + \mathbf{c}\mathbf{s}_2, 2\gamma_2)$ 与 $\text{HighBits}(\mathbf{w} + \mathbf{c}\mathbf{s}_2 + c_p^q \mathbf{b}_0, 2\gamma_2)$ 。为修正差异, 当提示系数置位时, 验证者调整 $\mathbf{w}'_{\text{Approx}}$: 其低位为正则加 1, 为负则减 1。MakeHint 和 UseHint 的算法描述见图 1; 二者逐系数扩展到完整环元素。

由于 q 和 $2\gamma_2$ 均为 2 的幂且 $2\gamma_2 \mid q$, 高低位分解可直接通过比特提取得到。与素数模情形 (例如后来成为 ML-DSA 标准的 Dilithium [DKL⁺18]) 算法不同, 这里在 $q - 1$ 处不存在边界异常, 也无需专用的 Decompose 子程序。因此, 提示机制可简化为一次进位方向检查。

随着 d 增大, 公钥压缩程度提高, 但签名过程的失败率也随之上升。我们选择在提示生成阶段几乎不发生拒绝的最大 d 。该值以启发式方法选取, 因为它不影响安全性, 并可用参考实现复现实验。

密钥与签名编码 我们以小端序将密钥和签名序列化为紧凑字节数组。前文描述中元素以有符号整数表示, 但序列化时选择打包和解包无符号整数。字节串存储无符号代表元, 解包时再映射回中心化的有符号代表元, 从而避免符号扩展带来的实现问题。对一列 b 比特系数 $(w_i)_{0 \leq i < N}$, 定义

$$\text{Enc}_b(a) = (2^{b-1} - 1 - a) \bmod 2^b \in \{0, \dots, 2^b - 1\}$$

以及

$$\text{Pack}((w_i)_{0 \leq i < N}, b) = \text{Enc}_b(w_0) \parallel \dots \parallel \text{Enc}_b(w_{N-1})$$

作为其序列化。其中，串接方式规定 w_0 存放在最低有效地址，且 $\text{Enc}_b(w_0) \bmod 2$ 对应第 0 比特。解包应用逆映射 $\text{Dec}_b(u) = 2^{b-1} - 1 - u$ ，返回区间 $[-2^{b-1}, 2^{b-1} - 1]$ 中的系数。对具有 b 比特系数的环元素 $\mathbf{w} = \sum_{i=0}^{k-1} (\sum_{j=0}^{n-1} w_{i,j} y^j) x^i \in \mathbf{S}_{q,n,k}$ ，定义其序列化为

$$\text{Pack}(\mathbf{w}, b) = \text{Pack}((w_{0,j})_{0 \leq j < n}, b) \parallel \cdots \parallel \text{Pack}((w_{k-1,j})_{0 \leq j < n}, b),$$

同样，将 $\text{Pack}((w_{0,j})_{0 \leq j < n}, b)$ 存放在最低有效地址。

- 定义公钥的序列化为

$$\text{pkEncode}(\rho, \mathbf{b}_1) = \rho \parallel \text{Pack}(\mathbf{b}_1, \log_2(p) - d).$$

相应的反序列化函数为 $\text{pkDecode}(pk)$ 。公钥总长度为 $64 + (\log_2(p) - d)kn/8$ 字节。

- 定义私钥的序列化为

$$\begin{aligned} \text{skEncode}(\rho, K, tr, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \mathbf{b}_0) = & \rho \parallel K \parallel tr \\ & \parallel \text{Pack}(\mathbf{s}_1, \log_2(2\eta)) \\ & \parallel \text{Pack}(\mathbf{s}_2, \log_2(2\eta)) \\ & \parallel \text{Pack}(\mathbf{b}_0, d). \end{aligned}$$

相应的反序列化函数为 $\text{skDecode}(sk)$ 。私钥总长度为 $64 + 64 + 128 + (2\log_2(2\eta) + d)kn/8$ 字节。

- 签名序列化需要编码提示向量，即 MakeHint 的输出；该向量含 n 个取值为 0 或 1 的系数。我们沿用 Dilithium/ML-DSA [DKL⁺18] 的方法，以总计 ω 个系数索引编码提示，并用 k 个索引标记何时切换至下一个多项式。由于 $n = 1024$ ，每个系数索引需要 $\log_2(1024) = 10$ 比特。因此提示总长度为 $10(\omega + k)/8$ 字节；选择 ω 使 $10(\omega + k) \equiv 0 \bmod 8$ ，即 $(\omega + k) \equiv 0 \bmod 4$ 。称该函数为 hintEncode 。

该编码是规范的：每个多项式内编码的提示索引严格递增； k 个分隔索引单调不减且位于 0 与 ω 之间；最后一个分隔符后的所有未使用索引槽均为零。解码例程 sigDecode 拒绝提示编码不规范的任何签名。

启发式地选择 ω ，使提示系数超过 ω 个的概率足够小。参考实现包含用于验证这些选择的宏。 ω 的取值不影响方案安全性，但能以适度降低签名速度为代价缩短签名。

最后定义

$$\text{sigEncode}(\tilde{c}, \mathbf{z}, \mathbf{h}) = \tilde{c} \parallel \text{Pack}(\mathbf{z}, \log_2(2\gamma_1)) \parallel \text{hintEncode}(\mathbf{h}).$$

相应的反序列化函数为 $\text{sigDecode}(\sigma)$ 。签名总长度为 $\lambda/4 + \log_2(2\gamma_1)kn/8 + 10(\omega + k)/8$ 字节。

对冲签名 与现代签名方案中的常见做法一样，我们在临时随机性的导出函数中加入字节数组 rnd ，从而同时支持随机化签名和确定性签名。将 rnd 设为随机值可得到随机化签名；将其固定

为已知常量则得到确定性变体。在需要防范物理侧信道攻击（physical side-channel attack）的环境中，建议使用随机化版本。

带中止的 Fiat–Shamir 循环 带中止的 Fiat–Shamir 循环的主要拒绝条件为 $\|\mathbf{z}\|_\infty \geq \gamma_1 - \beta$ 和 $\|\mathbf{r}_0\|_\infty \geq \gamma_2 - \beta$ 。容易证明（例如见 [LDK⁺22, 第 3.4 节]）， $\mathbf{z}$ 的每个系数 z_i 满足 $|z_i| < \gamma_1 - \beta$ ，当且仅当 $-\gamma_1 + \beta - \sigma_i < y_i < \gamma_1 - \beta - \sigma_i$ ，其中 y_i 和 σ_i 分别为 $\mathbf{y}$ 与 $\mathbf{cs}_1$ 的对应系数。由于 $\mathbf{y}$ 的 kn 个系数均匀分布于 $[-\gamma_1, \gamma_1 - 1]$ ，概率

$$\Pr[\|\mathbf{z}\|_\infty < \gamma_1 - \beta] = \left(\frac{2(\gamma_1 - \beta) - 1}{2\gamma_1} \right)^{kn} = \begin{cases} 0.777 & \text{对于 Octarine-128,} \\ 0.753 & \text{对于 Octarine-256,} \\ 0.653 & \text{对于 Octarine-512,} \end{cases}$$

并不依赖任何秘密数据。类似地，假设 $\mathbf{r}_0 \bmod 2\gamma_2$ 均匀分布于 $[-\gamma_2, \gamma_2 - 1]$ ，可得

$$\Pr[\|\mathbf{r}_0 + \mathbf{cs}_2\|_\infty < \gamma_2 - \beta] = \left(\frac{2(\gamma_2 - \beta) - 1}{2\gamma_2} \right)^{kn} = \begin{cases} 0.604 & \text{对于 Octarine-128,} \\ 0.568 & \text{对于 Octarine-256,} \\ 0.427 & \text{对于 Octarine-512.} \end{cases}$$

由于 $\mathbf{r}_0 + \mathbf{cs}_2$ 的通过率低于 $\mathbf{z}$ ，实现中优先执行基于 $\mathbf{r}_0 + \mathbf{cs}_2$ 的拒绝检查更为高效；这样发生拒绝时已完成的计算更少。

此外，由于 c 恰含 τ 个取值为 1 或 -1 的非零元素，且 $\mathbf{b}_0$ 的每个系数位于 $[-2^{d-1}, 2^{d-1} - 1]$ ，故 $\frac{q}{p}\mathbf{cb}_0$ 各系数的绝对值至多为 $\frac{q}{p}\tau 2^{d-1}$ 。选择接近 $\frac{q}{p}\tau 2^{d-1}$ 的 γ_2 ，可保证条件 $\|\frac{q}{p}\mathbf{cb}_0\|_\infty \geq \gamma_2$ 导致的拒绝极少；我们在实现中以启发式实验确认这一点。如前节所述， ω 也应使汉明重量 $\text{HW}(\mathbf{h}) \geq \omega$ 的概率足够小。表 2 使用乘积

$$\frac{1}{\Pr[\|\mathbf{z}\|_\infty < \gamma_1 - \beta] \cdot \Pr[\|\mathbf{r}_0 + \mathbf{cs}_2\|_\infty < \gamma_2 - \beta]}$$

的倒数作为完成一次签名所需平均轮数的近似值，该值可由参考实验验证。

挑战生成 函数 $\text{SampleInBall}(\tilde{c})$ 将哈希摘要 $\tilde{c}$ 确定性地映射为挑战多项式 $c \in \mathbf{R}_{q,n}$ ；该多项式恰有 τ 个非零系数，每个均属于 $\{-1, +1\}$ 。先用 $\mathbf{F}$ 吸收种子 $\tilde{c}$ ，并首先挤出系数符号所需的比特；随后按需继续从 $\mathbf{F}$ 挤出比特以生成 c 。该算法对 $\mathbf{R}_{q,n}$ 中多项式的 n 个整数系数执行由内向外的 Fisher–Yates 洗牌（inside-out Fisher–Yates shuffle）。由于 $n = 1024$ ，每个候选洗牌索引均从 XOF 流中读取为 10 比特字；若不属于 $\{0, \dots, i\}$ 则拒绝。完整描述见图 2。

挑战熵为 $\log_2 \binom{n}{\tau} + \tau$ 比特，即所有带符号、汉明重量为 τ 的挑战上均匀分布的熵。由于选择 $n = 1024$ ，与 $n = 256$ 的 Module-LWE 方案相比可采用更小的 τ ，从而减小 β 并减少签名循环中的中止次数。我们选取使精确挑战熵至少为 λ 的最小 τ ；表 2 给出向下取整到整数比特的相应熵值。

在签名算法中，将 c 作为常数分量嵌入 $\mathbf{S}_{q,n,k}$ ，即 $c := c(y) + \sum_{i=1}^{k-1} 0 \cdot x^i$ 。这模拟了 M-LWE 中 c 是单个环元素而非完整模元素的情形。因此，对 $\mathbf{s} = \sum_{i=0}^{k-1} s_i x^i$ ，与 c 相乘逐分量作用为

SampleInBall($\tilde{c}$)	
1: $c = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1}) \leftarrow \mathbf{0}$	
2: $\text{squeeze_ctr} \leftarrow 0$	▷ XOF 域分离符
3: $(s_0, \dots, s_{87}) \leftarrow F(\tilde{c} \parallel \text{squeeze_ctr}++, 11)$	▷ 采样符号比特
4: $(B_0, \dots, B_{79}) \leftarrow F(\tilde{c} \parallel \text{squeeze_ctr}++, 80)$	▷ 为 64 个索引采样字节缓冲区
5: $\text{bitpos} \leftarrow 0$	
6: for $i = n - \tau$ 至 $n - 1$ do	
7: if $\text{bitpos} \geq 640$ then	
8: $(B_0, \dots, B_{79}) \leftarrow F(\tilde{c} \parallel \text{squeeze_ctr}++, 80)$	
9: $\text{bitpos} \leftarrow 0$	
10: end if	
11: 执行	
12: $j \leftarrow 0$	
13: 对于 $\ell = 0$ 至 9 执行	
14: $j \leftarrow j + 2^\ell \cdot \text{bit}(B_0, \dots, B_{79}; \text{bitpos})$	
15: $\text{bitpos} \leftarrow \text{bitpos} + 1$	
16: 结束循环	
17: 当 $(j > i)$ 时重复	
18: $c_i \leftarrow c_j$	
19: $c_j \leftarrow (-1)^{s_{i-(n-\tau)}}$	
20: end for	
21: return c	▷ 解释为 $\mathbf{R}_{q,n}$ 中的元素

图 2: 采样一个恰含 τ 个非零系数且各系数属于 $\{-1, +1\}$ 的挑战多项式。算法对 $\mathbf{R}_{q,n}$ 中多项式的 n 个整数系数执行由内向外的 Fisher-Yates 洗牌；由于 $n = 1024$ ，洗牌索引以 10 比特字采样。

$$cs = \sum_{i=0}^{k-1} (cs_i) x^i.$$

验证条件 下面简述为何诚实生成的签名总能通过验证。回顾 KeyGen (见图 3): $\mathbf{b} = \lfloor \frac{q}{p} \mathbf{A} \mathbf{s}_1 \rfloor \in \mathbf{S}_{p,n,k}$ 是 LWR 公钥, $\mathbf{s}_2 = \mathbf{A} \mathbf{s}_1 - \frac{q}{p} \mathbf{b}$ 是舍入误差 (因此 $\mathbf{A} \mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_2 = \frac{q}{p} \mathbf{b}$), 且 $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_0) = \text{Power2Round}(\mathbf{b}, 2^d)$ 。

签名时, 签名者计算 $\mathbf{w} = \mathbf{A} \mathbf{y}$ 和 $\mathbf{r}_0 = \text{LowBits}(\mathbf{w} + \mathbf{c} \mathbf{s}_2, 2\gamma_2)$ 。拒绝条件保证 $\|\mathbf{r}_0\|_\infty < \gamma_2 - \beta$ 。由 β 的定义, $\|\mathbf{c} \mathbf{s}_2\|_\infty \leq \beta$, 故加上 $\mathbf{c} \mathbf{s}_2$ 不可能使 $\mathbf{w}$ 的高位发生进位。因此, $\text{HighBits}(\mathbf{w} + \mathbf{c} \mathbf{s}_2, 2\gamma_2) = \text{HighBits}(\mathbf{w}, 2\gamma_2)$ 。

验证时, 验证者计算

$$\begin{aligned}
\mathbf{w}'_{\text{Approx}} &= \mathbf{A} \mathbf{z} - c \frac{q}{p} \mathbf{b}_1 \cdot 2^d \\
&= \mathbf{A}(\mathbf{y} + \mathbf{c} \mathbf{s}_1) - c \frac{q}{p} (\mathbf{b} - \mathbf{b}_0) \\
&= \mathbf{A} \mathbf{y} + \mathbf{c} \mathbf{s}_2 + c \frac{q}{p} \mathbf{b}_0 \\
&= \mathbf{w} + \mathbf{c} \mathbf{s}_2 + c \frac{q}{p} \mathbf{b}_0,
\end{aligned}$$

其中用到了 $\mathbf{A} \mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_2 = \frac{q}{p} \mathbf{b}$ 以及 Power2Round 分解 $\mathbf{b} = \mathbf{b}_1 \cdot 2^d + \mathbf{b}_0$ 。提示 $\mathbf{h} = \text{MakeHint}(-c \frac{q}{p} \mathbf{b}_0, \mathbf{w} + \mathbf{c} \mathbf{s}_2 + c \frac{q}{p} \mathbf{b}_0, 2\gamma_2)$ 编码 $c \frac{q}{p} \mathbf{b}_0$ 影响高位时的进位位置。因此 $\text{UseHint}(\mathbf{h}, \mathbf{w}'_{\text{Approx}}, 2\gamma_2) = \text{HighBits}(\mathbf{w} + \mathbf{c} \mathbf{s}_2, 2\gamma_2) = \mathbf{w}_1$, 验证者可正确恢复 $\mathbf{w}_1$, 并将其摘

要与签名中收到的摘要比较。

为确保恶意签名不会被接受，验证者必须检查 $\|\mathbf{z}\|_\infty < \gamma_1 - \beta$ 。允许更大的 $\mathbf{z}$ 会降低伪造难度，从而影响目标安全等级。由于编码至多容纳 ω 个提示，因此无需显式检查 ω 。

5 设计原理

SIS 型假设 方案的不可伪造性还需要在 $\mathbf{S}_{q,n,k}$ 上作 Module-SIS 型假设。具体而言，需要假设难以找到短非零向量 $\mathbf{z} \in \mathbf{S}_{q,n,k}^\ell$ ，使得在 $\mathbf{S}_{q,n,k}$ 中有 $\mathbf{A}\mathbf{z} = \mathbf{0}$ 。RR-LWR 与 SIS 型假设均可通过标准格约化攻击分析（见第 6 节）。

5.1 参数选择准则

方案参数为 q 、 p 、 n 、 k 、 γ_1 、 γ_2 、 β 和 ω ，其作用如下：

- q ：主模数（2 的幂），控制环元素的大小以及与安全性相关的格维数。
- p ：LWR 舍入模数（满足 $p < q$ 的 2 的幂），决定 $\mathbf{b}$ 的公钥压缩程度。
- n, k ： n 是基环次数， k 是根式扩张次数。二者共同决定总代数次数 nk ，也就是通用攻击估计采用的有效格维数。增大 k 会提高格维数和安全等级，但也会增大密钥和签名。
- γ_1 ：掩码范围。它必须足够大，使拒绝采样不泄露 $\mathbf{s}_1$ 的信息；同时又应足够小，以控制签名长度。
- γ_2 ：低位舍入范围（2 的幂），决定 HighBits 分解的粒度和提示比特数。减小 γ_2 可缩短提示，但会提高拒绝概率。
- β ：拒绝界，取 $\beta = \tau \cdot \eta$ ，其中 τ 是挑战多项式的 Hamming 重量， η 是 $\mathbf{s}_1$ 系数的界。
- ω ：提示向量 $\mathbf{h}$ 的最大 Hamming 重量。

参数的选择需同时满足：

1. 正确性：拒绝条件 $\|\mathbf{z}\|_\infty < \gamma_1 - \beta$ 和 $\|\mathbf{r}_0\|_\infty < \gamma_2 - \beta$ 保证所有有效签名均能通过验证。
2. 安全性：在选定的格维数和模数下，RR-LWR 与 SIS 型问题必须达到目标安全等级的困难性。具体估计见第 6 节。
3. 效率：签名的期望重复次数（拒绝率）应较小，并且所得密钥与签名应当紧凑。

5.2 正确性与拒绝概率分析

带中止的 Fiat-Shamir 范式保证完美正确性 (*perfect correctness*)：Sign 算法中通过拒绝条件的每个签名均以概率 1 被 Verify 算法接受。换言之，不存在类似“解密失败”的事件。

$(pk, sk) \leftarrow \text{Octarine.KeyGen}()$

- 1: $\xi \leftarrow U(\mathbb{B}^{64})$ ▷ 采样初始种子
- 2: $(\rho, \rho', K) \in \mathbb{B}^{64} \times \mathbb{B}^{128} \times \mathbb{B}^{64} \leftarrow H_{\text{kdf}}(\xi; |\rho| + |\rho'| + |K|)$
- 3: $\mathbf{A} \leftarrow D_{\mathbf{A}}(\mathbf{S}_{q,n,k}; \rho)$
- 4: $\mathbf{s}_1 \leftarrow D_{\mathbf{s}}(\mathbf{S}_{q,n,k}; \rho')$
- 5: $\mathbf{t} = \mathbf{A}\mathbf{s}_1 \in \mathbf{S}_{q,n,k}$
- 6: $\mathbf{b} = \lfloor \frac{p}{q}\mathbf{t} \rfloor \in \mathbf{S}_{p,n,k}$ ▷ $\mathbf{S}_{p,n,k}$ 中舍入后的公开值
- 7: $\mathbf{s}_2 = \mathbf{t} - \frac{q}{p}\mathbf{b} \in \mathbf{S}_{q/p,n,k}$ ▷ $\frac{q}{p}\mathbf{b} = \mathbf{A}\mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_2$, 导出的 $\mathbf{s}_2$ 以 $[-\frac{q}{2p}, \frac{q}{2p} - 1]$ 为界
- 8: $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_0) \leftarrow \text{Power2Round}_p(\mathbf{b}, 2^d)$ ▷ 压缩 $\mathbf{b} \in S_p$
- 9: $pk \leftarrow \text{pkEncode}(\rho, \mathbf{b}_1)$
- 10: $tr \leftarrow H_{\text{tr}}(pk; |tr|)$
- 11: $sk \leftarrow \text{skEncode}(\rho, K, tr, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \mathbf{b}_0)$ ▷ K 和 tr 用于签名
- 12: **return** (pk, sk)

$\sigma \leftarrow \text{Octarine.Sign}(sk, M, rnd)$

- 1: $(\rho, K, tr, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \mathbf{b}_0) \leftarrow \text{skDecode}(sk)$
- 2: $\mathbf{A} \leftarrow D_{\mathbf{A}}(\mathbf{S}_{q,n,k}; \rho)$
- 3: $\mu \leftarrow H_{\text{mu}}(tr, M; |\mu|)$
- 4: $\rho'' \leftarrow H_{\text{rhopp}}(K, rnd, \mu; |\rho''|)$
- 5: $\kappa \leftarrow 0$
- 6: $(z, h) \leftarrow \perp$
- 7: **while** $(z, h) = \perp$ **do**
- 8: $\mathbf{y} \leftarrow D_{\mathbf{y}}(\mathbf{S}_{q,n,k}; \rho'', \kappa)$
- 9: $\mathbf{w} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{y}$
- 10: $\mathbf{w}_1 = \text{HighBits}_q(\mathbf{w}, 2\gamma_2)$
- 11: $\tilde{c} = H_{\text{ch}}(\mu, \mathbf{w}_1; |\tilde{c}|)$
- 12: $c = \text{SampleInBall}(\tilde{c})$
- 13: $\mathbf{z} = \mathbf{y} + c\mathbf{s}_1$
- 14: $\mathbf{r}_0 = \text{LowBits}_q(\mathbf{w} + c\mathbf{s}_2, 2\gamma_2)$
- 15: **if** $\|\mathbf{r}_0\|_{\infty} \geq \gamma_2 - \beta$ **或** $\|\mathbf{z}\|_{\infty} \geq \gamma_1 - \beta$ **then**
- 16: $(\mathbf{z}, \mathbf{h}) \leftarrow \perp$
- 17: **else**
- 18: $\mathbf{h} = \text{MakeHint}_q(-c\frac{q}{p}\mathbf{b}_0, \mathbf{w} + c\mathbf{s}_2 + c\frac{q}{p}\mathbf{b}_0, 2\gamma_2)$
- 19: **if** $\|c\frac{q}{p}\mathbf{b}_0\|_{\infty} \geq \gamma_2$ **或** $\text{HW}(\mathbf{h}) > \omega$ **then**
- 20: $(\mathbf{z}, \mathbf{h}) \leftarrow \perp$
- 21: **end if**
- 22: **end if**
- 23: $\kappa = \kappa + 1$
- 24: **end while**
- 25: **return** $\sigma = \text{sigEncode}(\tilde{c}, \mathbf{z}, \mathbf{h})$

$\text{bool} \leftarrow \text{Octarine.Verify}(pk, M, \sigma)$

- 1: $(\rho, \mathbf{b}_1) \leftarrow \text{pkDecode}(pk)$
- 2: $(\tilde{c}, \mathbf{z}, \mathbf{h}) \leftarrow \text{sigDecode}(\sigma)$
- 3: $\mathbf{A} \leftarrow D_{\mathbf{A}}(\mathbf{S}_{q,n,k}; \rho)$
- 4: $tr \leftarrow H_{\text{tr}}(pk; |tr|)$
- 5: $\mu \leftarrow H_{\text{mu}}(tr, M; |\mu|)$
- 6: $c \leftarrow \text{SampleInBall}(\tilde{c})$
- 7: $\mathbf{w}'_{\text{Approx}} \leftarrow \mathbf{A}\mathbf{z} - c\frac{q}{p}\mathbf{b}_1 2^d$
- 8: $\mathbf{w}'_1 \leftarrow \text{UseHint}_q(\mathbf{h}, \mathbf{w}'_{\text{Approx}}, 2\gamma_2)$
- 9: $\tilde{c}' \leftarrow H_{\text{ch}}(\mu, \mathbf{w}'_1; |\tilde{c}'|)$
- 10: **return** $[\|\mathbf{z}\|_{\infty} < \gamma_1 - \beta] \text{ 且 } [\tilde{c} = \tilde{c}'] \text{ 且 } [\text{HW}(\mathbf{h}) \leq \omega]$

图 3: Octarine 数字签名算法规范。

Lemma 1 (高位稳定性). 设 $m = 2\gamma_2$ 整除 q , 且 HighBits 和 LowBits 逐系数定义, 低位用 $[-\gamma_2, \gamma_2 - 1]$ 中的代表元表示。对环元素 $a, e \in \mathbf{S}_{q,n,k}$, 假设

$$r_0 = \text{LowBits}(a + e, m), \quad \|r_0\|_\infty < \gamma_2 - \beta, \quad \|e\|_\infty \leq \beta.$$

则

$$\text{HighBits}(a + e, m) = \text{HighBits}(a, m).$$

证明. 只需逐系数论证。写作

$$a + e = hm + r_0 \pmod{q}$$

, 其中 $r_0 \in [-\gamma_2, \gamma_2 - 1]$ 。由假设可知, $r_0 - e$ 仍落在同一低位区间内。因此

$$a = hm + (r_0 - e) \pmod{q}$$

与 $a + e$ 具有相同的高位分量 h 。 □

签名循环中的三个拒绝条件保证了这一点:

1. 条件 $\|\mathbf{z}\|_\infty < \gamma_1 - \beta$ 保证响应向量 $\mathbf{z}$ 保持在验证者接受的范围內。
2. 条件 $\|\mathbf{r}_0\|_\infty < \gamma_2 - \beta$, 其中 $\mathbf{r}_0 = \text{LowBits}(\mathbf{w} + \mathbf{cs}_2, 2\gamma_2)$, 保证低位足够小, 从而由引理 1 有 $\text{HighBits}(\mathbf{w} + \mathbf{cs}_2, 2\gamma_2) = \text{HighBits}(\mathbf{w}, 2\gamma_2)$ 。
3. 提示重量条件 $\text{HW}(\mathbf{h}) < \omega$ 限制进位修正的数量, 保证提示可在签名为其分配的空间内表示。

三个条件全部满足时, 第 4 节的正确性论证表明, 验证者可精确恢复 $\mathbf{w}_1$ 。

该方法的代价是生成有效签名前可能需要多次循环。期望重复次数取决于掩码范围 γ_1 与拒绝界 β 的比值, 以及舍入参数 γ_2 。参数经过选择, 使所有安全等级下的期望重复次数都较小 (低于 4); 具体数值见表 2。

5.3 其他考虑

模数 q 选择 2 的幂模数 q (而非 Dilithium 所用的素数模数) 有以下优点:

- 舍入更简单: 所有舍入运算 (Power2Round、HighBits、LowBits) 均可化为移位, 无需在这些步骤中调用模约减例程。
- 与 KEM 兼容: KEM 使用相同的 2 的幂模数 q , 因此两个方案可以共享 NTT 例程、CRT 表示和采样基础设施。
- 侧信道与故障防护: 涉及 2 的幂的运算天然无分支、时序一致, 有利于常数时间实现。此外, 2 的幂结构使某些故障注入攻击场景更易分析。
- 安全性论证更简单: 当 q 为 2 的幂时, 舍入就是直接截断比特, 因此 RR-LWR 假设无需素数 q 情形所需的技术性“模数切换 (modulus switching)”论证 [BPR12]。

挑战空间与熵 挑战被采样为稀疏多项式 $c \in \mathbf{R}_{q,n}$, 它恰含 τ 个属于 $\{-1, +1\}$ 的非零系数, 并作为常数 x^0 分量嵌入 $\mathbf{S}_{q,n,k}$ 。因此, 对 $\mathbf{s} = \sum_{i=0}^{k-1} s_i x^i$, 与 c 相乘逐分量进行:

$$c\mathbf{s} = \sum_{i=0}^{k-1} (cs_i)x^i.$$

在所有这类带符号、Hamming 重量为 τ 的挑战上的均匀分布, 其挑战熵为 $\log_2 \binom{n}{\tau} + \tau$ 比特。图 2 中的 SampleInBall 过程通过对 $n = 1024$ 的 10 比特洗牌索引进行拒绝采样, 实现该分布。

6 安全性声明与分析

6.1 理论安全性

6.1.1 RR-LWR 困难问题

设 n 为 2 的幂, k 为正整数。可以证明, 多项式 $f(x) = (x^k - 2)^n + 1$ 不可约 [BRVW26, 引理 1], 因而 $\mathbf{Q}[x]/(f(x))$ 是数域, 可以在该数域上定义 Ring-LWR 问题。这是标准 LWR [BPR12] 的数域对应形式, 并在 Octarine 所用的根式环表示中实例化。

由多项式 $f(x) = (x^k - 2)^n + 1$, 在数域 $\mathbf{K} = \mathbf{Q}[x]/(f(x)) = \mathbf{Q}[\alpha]$ 的整数环 $\mathcal{O}_{\mathbf{K}}$ 上定义 RR-LWR 问题。与 Ring-LWE 不同, LWR 样本不含独立采样的高斯误差项; 其噪声是下述逐系数映射引入的确定性量化误差:

$$z \in \mathcal{O}_{\mathbf{K}}/q\mathcal{O}_{\mathbf{K}} \mapsto \left\lfloor \frac{p}{q} z \right\rfloor \in \mathcal{O}_{\mathbf{K}}/p\mathcal{O}_{\mathbf{K}}.$$

通过显式计算 (例如使用 Dedekind 判别准则) 可验证 $\mathcal{O}_{\mathbf{K}} = \mathbf{Z}[\alpha]$ 。因此, 实现所用环

$$S_{q,n,k} = (\mathbf{Z}_q[y]/(y^n + 1)[x]) / (x^k - y - 2)$$

只是 $\mathcal{O}_{\mathbf{K}}/q\mathcal{O}_{\mathbf{K}}$ 的一种具体系数表示。

Definition 2 (搜索型 RR-LWR). 设 $q > p \geq 2$, 令

$$S_q = S_{q,n,k} = (\mathbf{Z}_q[y]/(y^n + 1)[x]) / (x^k - y - 2), \quad S_p = S_{p,n,k},$$

并设 D_s 为 S_q 上的秘密分布。对固定秘密 $\mathbf{s} \in S_q$, 定义 RR-LWR 样本分布 $\mathcal{L}_{s,q,p}^{\text{rr-lwr}}$ over 于 $S_q \times S_p$ 上: 均匀采样 $\mathbf{A} \leftarrow S_q$, 并输出

$$\left(\mathbf{A}, \left\lfloor \frac{p}{q} \mathbf{A} \mathbf{s} \right\rfloor \right),$$

其中舍入在 $y^i x^j$ 基下逐系数进行。搜索型 RR-LWR 问题为: 给定来自 $\mathcal{L}_{s,q,p}^{\text{rr-lwr}}$, for 的 N_{samp} 个独立样本, 其中 $\mathbf{s} \leftarrow D_s$, 恢复 $\mathbf{s}$ 。算法 $\mathcal{A}$ 的优势为

$$\text{Adv}_{q,p,D_s,N_{\text{samp}}}^{\text{s-rr-lwr}}(\mathcal{A}) = \Pr[\mathcal{A}((\mathbf{A}_i, \mathbf{b}_i)_{i=1}^{N_{\text{samp}}}) = \mathbf{s}].$$

Definition 3 (判定型 RR-LWR). 沿用定义 2 的记号, 判定型 RR-LWR 问题要求区分以下两个实验:

Real: $\mathbf{s} \leftarrow D_s, (\mathbf{A}_i, \mathbf{b}_i) \leftarrow \mathcal{L}_{s,q,p}^{\text{rr-lwr}}$ 其中 $i = 1, \dots, N_{\text{samp}}$,

Rand: $\mathbf{A}_i \leftarrow S_q, \mathbf{b}_i \leftarrow S_p$ 对 $i = 1, \dots, N_{\text{samp}}$ 相互独立地均匀采样.

区分器 $\mathcal{A}$ 的优势为

$$\text{Adv}_{q,p,D_s,N_{\text{samp}}}^{\text{d-rr-lwr}}(\mathcal{A}) = |\Pr[\mathcal{A}(\text{Real}) = 1] - \Pr[\mathcal{A}(\text{Rand}) = 1]|.$$

判定型 RR-LWR 假设断言, 对所有高效区分器 $\mathcal{A}$, 该优势均可忽略。

Definition 4 (密钥生成判定型 RR-LWR). 沿用定义 2 的记号, 密钥生成判定型 RR-LWR 问题, 是图 3 中签名密钥生成算法的扩展公钥视图上的单样本判定问题, 其中带种子的公开矩阵已替换为显式均匀元素。挑战者输出 $S_q \times S_p$ 中的一对元素。在真实实验中, 该对为

$$\text{KGReal}_{q,p,D_s} = \left(\mathbf{A}, \left\lfloor \frac{p}{q} \mathbf{A} \mathbf{s} \right\rfloor \right), \quad \mathbf{A} \leftarrow S_q, \quad \mathbf{s} \leftarrow D_s,$$

随机分布则为

$$\text{KGRand}_{q,p} = (\mathbf{A}, \mathbf{u}), \quad \mathbf{A} \leftarrow S_q, \quad \mathbf{u} \leftarrow S_p,$$

其中 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{u}$ 相互独立地均匀采样。区分器仅接收所示元素对, 尤其不会收到秘密 $\mathbf{s}$ 。区分器 $\mathcal{A}$ 的优势为

$$\text{Adv}_{\text{kg},q,p,D_s}^{\text{d-rr-lwr}}(\mathcal{A}) = |\Pr[\mathcal{A}(\text{KGReal}_{q,p,D_s}) = 1] - \Pr[\mathcal{A}(\text{KGRand}_{q,p}) = 1]|.$$

下述定理正式给出表示归约。

Theorem 3 (根式数域上基系数形式的 Ring-LWR 所表示的 RR-LWR). 设 $q > p \geq 2, p \mid q$, $f(x) = (x^k - 2)^n + 1$ 不可约, 并令 $\mathbf{K} = \mathbf{Q}[x]/(f(x)) = \mathbf{Q}[\alpha]$, 且 $\mathcal{O}_{\mathbf{K}} = \mathbf{Z}[\alpha]$ 。令

$$\varphi_q : S_{q,n,k} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{K}}/q\mathcal{O}_{\mathbf{K}}$$

为由 $x \mapsto \alpha, y \mapsto \alpha^k - 2$ 诱导的环同构, 并在模 p 下类似定义 φ_p 。令 $\mathcal{B} = \{(\alpha^k - 2)^i \alpha^j : 0 \leq i < n, 0 \leq j < k\}$ 为 $\mathcal{O}_{\mathbf{K}}$ 的 $\mathbf{Z}$ -基, 它是单项式基 $\{y^i x^j\}$ 在 φ_q 下的像; 以 $[\cdot]_{\mathcal{B}}$ 表示从 $\mathcal{O}_{\mathbf{K}}/q\mathcal{O}_{\mathbf{K}}$ 到 $\mathcal{O}_{\mathbf{K}}/p\mathcal{O}_{\mathbf{K}}$ 在基 $\mathcal{B}$ 下逐系数进行的舍入。对 $S_{q,n,k}$ 上任意秘密分布 D_s , 任何用于区分下述 RR-LWR 样本

$$\left(\mathbf{A}, \left\lfloor \frac{p}{q} \mathbf{A} \mathbf{s} \right\rfloor \right) \in S_{q,n,k} \times S_{p,n,k}, \quad \mathbf{A} \leftarrow S_{q,n,k}, \quad \mathbf{s} \leftarrow D_s,$$

与均匀样本的区分器 $\mathcal{A}$, 均可导出 $\mathcal{O}_{\mathbf{K}}$ 上相应判定型 Ring-LWR 问题的区分器 $\mathcal{B}'$ 。该问题采用舍入 $[\cdot]_{\mathcal{B}}$ 和秘密分布 $\varphi_q(D_s)$; 样本数相同, 运行时间基本相同, 优势也相同。

证明. 由于 $S_{q,n,k} \cong \mathcal{O}_{\mathbf{K}}/q\mathcal{O}_{\mathbf{K}}$ 且 $S_{p,n,k} \cong \mathcal{O}_{\mathbf{K}}/p\mathcal{O}_{\mathbf{K}}$ (后者使用 $\mathcal{O}_{\mathbf{K}} = \mathbf{Z}[\alpha]$), 映射 φ_q 和 φ_p 均为可高效计算的双射。RR-LWR 所用舍入在基 $\{y^i x^j\}$ 下逐系数进行, 而 φ_q 将该基映射到 $\mathcal{B}$ 。因

此, 由 $[\cdot]_{\mathcal{B}}$ 的定义, 对每个 $z \in S_{q,n,k}$ 均有

$$\varphi_p\left(\left[\frac{p}{q}z\right]\right) = \left[\frac{p}{q}\varphi_q(z)\right]_{\mathcal{B}}.$$

归约 $\mathcal{B}'$ 接收 Ring-LWR 挑战样本 $(\tilde{\mathbf{A}}_i, \tilde{\mathbf{b}}_i) \in (\mathcal{O}_{\mathbf{K}}/q\mathcal{O}_{\mathbf{K}}) \times (\mathcal{O}_{\mathbf{K}}/p\mathcal{O}_{\mathbf{K}})$, 并将其映射为

$$(\mathbf{A}_i, \mathbf{b}_i) = (\varphi_q^{-1}(\tilde{\mathbf{A}}_i), \varphi_p^{-1}(\tilde{\mathbf{b}}_i)).$$

若挑战样本是秘密为 $\tilde{\mathbf{s}} = \varphi_q(\mathbf{s})$ 的 Ring-LWR 样本, 则映射所得元素对恰为秘密为 $\mathbf{s}$ 的 RR-LWR 样本; 若挑战均匀, 则由于 φ_q, φ_p 为双射, 映射所得元素对也均匀。因此, $\mathcal{B}'$ 与 $\mathcal{A}$ 具有相同优势。 $\square$

需要强调的是, 定理 3 将 RR-LWR 归约为一种 Ring-LWR 变体; 其舍入在传递后的单项式基 $\mathcal{B}$ 下逐系数进行, 而非在典范嵌入中进行。在具体估计中, 我们通过下文讨论的线性换基 L 计入相应的基失真。其奇异值 $\sigma_{\min}(L) = \sqrt{nk}$ 和 $\sigma_{\max}(L) \leq C_{\text{emb}}\sqrt{nk}$ (下文列出了较小的常数 C_{emb}) 表明, 在相关秘密/误差范数中, 典范嵌入范数估计至多存在 C_{emb} 倍失真。

由 f 可将其 nk 个根显式写为

$$r_{i,j} = (\xi_{2n}^{(2j+1)} + 2)^{(1/k)} \xi_k^i$$

, 其中 $i = 0, \dots, k-1, j = 0, \dots, n-1$, ξ_m 为本原 m 次单位根。规定这些根的次序, 使得对 $m = 1, \dots, nk/2$ 有 $r_{m+nk/2} = \overline{r_m}$ 。于是, 元素 $a(x) \in \mathbf{K}$ 的典范嵌入由 $i = 1, \dots, nk$ 时的 nk 个求值 $a(r_i)$ 构成。

为将我们的 RR-LWR 实例与通常的典范嵌入视角比较, 还需计入以下差异: 在环表示 $(\mathbf{Z}_q[y]/(y^n+1)[x])/(x^k-y-2)$ 中, 按基 $y^i x^j$ ($i = 0, \dots, n-1, j = 0, \dots, k-1$) 逐系数采样, 与在 $\mathbf{K}$ 的典范嵌入中采样并不相同。该差异对应线性变换 L , 它由两个线性变换复合而成:

- 第一个变换将基 $y^i x^j$ 映射为对应元素 $b(x) = (x^k - 2)^i x^j \bmod f(x)$ (回顾在本环中确有 $y = x^k - 2$);
- 第二个变换是标准典范嵌入, 将 $b(x)$ 映射为 $[b(r_i)]_{i=1, \dots, nk}$ 。该变换恰由 Vandermonde 矩阵给出, 其第 i 行由 $j = 0, \dots, nk-1$ 时 r_i^j 的各次幂组成。

为界定在基 $y^i x^j$ 下采样相对于典范基采样引入的最大失真, 只需考察上述变换 L 的最小与最大奇异值。回顾在 2 的幂分圆多项式 $x^n + 1$ 的“理想情形”中, 二者相同, 均为 $\sqrt{n}$ 。我们计算了 $k = 2, \dots, 15$ 及不同 n 下变换 L 的奇异值, 发现最小奇异值为 $\sqrt{nk}$ (nk 为扩张次数, 故这是最优值), 最大奇异值为依赖于 k 的较小倍数 $C_{\text{emb}}\sqrt{nk}$: $k = 2$ 时 $C_{\text{emb}} < 1.74$, $k = 3$ 时小于 2.08, $k = 5$ 时小于 2.41, $k = 7$ 时小于 2.57, $k = 15$ 时小于 2.79。这表明, 相对于典范基采样, 系数基采样仅引入很小失真。因此, 可将 Octarine 使用的秘密分布理解为次数为 kn 的数域上的标准 Ring-LWR 秘密分布, 且仅带有上述有界基失真。由此可使用维数为 kn 的通用格攻击估计所得 RR-LWR 实例的困难性。

最后注意, 由于 $f(x)$ 不可约, 该环结构不同于 m-RLWE 文献 [PUTPPG15] 及其后续工作 [PUTPPG16, APUPG17, PUTPG+21] 所研究的多元环。那些工作考虑形如 $R_q[x, y] = \mathbf{Z}_q[x, y]/(g(x), h(y))$ 的环, 其中 g, h 是定义在 $\mathbf{Z}$ 上的一元多项式。Bootland、Castrick 和 Vercauteren [BCV20] 攻破了某些 g, h 选择下的 m-RLWE, 尤其是当二者的根同处于扩张次数小于 $\deg(g)\deg(h)$ 的数域中时。式 (5) 的环模多项式 $f(x) = (x^k - 2)^n + 1$ 确实定义次数为 kn 的数域, 因此这些攻击不适用。尽管我们利用式 (5) 的同构高效运用环结构, 所涉及的格问题仍只是一元环 $S_{q,n,k}$ 上的 Ring-LWR 问题。

以上讨论给出了下文签名证明所用的 RR-LWR 困难性假设。签名方案只需要密钥生成分布: EUF-CMA 或 SUF-CMA 实验中均不存在加密挑战。证明在扩展公钥视图 $(\mathbf{A}, \mathbf{b}_1)$ 中进行, 其中 $\mathbf{A}$ 显式给出且均匀分布。底层 RR-LWR 挑战仍是完整元素对 $(\mathbf{A}, \mathbf{b})$; 归约计算 $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_0) = \text{Power2Round}(\mathbf{b}, 2^d)$, 仅将 $\mathbf{b}_1$ 交给敌手, 并保留 $\mathbf{b}_0$ 用于提取。实际公钥仅存储种子 ρ , 并重新生成 $\mathbf{A} = D_{\mathbf{A}}(\mathbf{S}_{q,n,k}; \rho)$; 将该带种子采样器替换为扩展均匀视图, 至多损失采样器区分项 $\Delta_{\mathbf{A}}$ 。当 $D_{\mathbf{A}}$ 被建模为理想随机预言机时, 该项为零。

6.1.2 Octarine 的不可伪造性

我们在随机预言机模型中分析该签名方案。随机预言机的所有输入均使用固定域分离标签和带长度界定的字符串编码, 从而使密钥导出、消息代表元、签名随机性和 Fiat-Shamir 挑战的调用分别位于互不相交的随机预言机域。敌手获得公钥及签名算法的预言机访问权。对每次签名查询, 随机化签名预言机在内部采样新鲜值 rnd , 并返回 $\text{Octarine.Sign}(sk, M, rnd)$ 。固定 rnd 的确定性变体具有不同的重复查询转录分布, 并非下述证明采用的预言机接口。在 EUF-CMA 实验中, 若敌手针对从未提交给签名预言机的消息 M^* 输出有效元素对 (M^*, σ^*) , 则获胜。在 SUF-CMA 实验中, 若敌手输出不同于签名预言机返回的每个元素对的有效元素对 (M^*, σ^*) , 则获胜。因此, SUF-CMA 还排除了为已签名消息生成第二个有效签名的可能性。

令 $S_q = \mathbf{S}_{q,n,k}$, 并规定所有范数均为有符号系数表示下的逐系数无穷范数。令

$$\mathcal{C}_\tau = \{c \in \mathbf{R}_{q,n} : c \text{ 恰有 } \tau \text{ 个系数属于 } \{-1, +1\}\}$$

按照第 4 节, 通过常数 x^0 分量将其嵌入 S_q 。对一个密钥对, 记

$$\mathbf{b} = \left\lfloor \frac{p}{q} \mathbf{A} \mathbf{s}_1 \right\rfloor, \quad \mathbf{b} = \mathbf{b}_1 2^d + \mathbf{b}_0, \quad \mathbf{A} \mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_2 = \frac{q}{p} \mathbf{b}.$$

RR-MSIS 关系 不可伪造性所用的 SIS 型假设, 是模短整数解问题 (module short integer solution problem) 在根式环上的对应形式, 记为 RR-MSIS。在齐次形式中, S_q 上的 RR-MSIS 实例给出公开行向量 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_m) \in S_q^m$, 要求寻找非零短向量 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_m) \in S_q^m$, 使得

$$\sum_{i=1}^m a_i x_i = 0 \pmod{q}.$$

短性在 S_q 的有符号代表元中逐系数衡量。从 Fiat-Shamir 伪造中提取的关系具有相同结构, 但公开行向量与目标专门对应于 Octarine 的验证方程。在 EUF-CMA 证明中, 目标是自目标的: 敌手的 $\mathbf{w}_1$ 确定右端, 并且必须通过 $\tilde{c} = H(\mu \parallel \mathbf{w}_1)$ 和 $c = \text{SampleInBall}(\tilde{c})$ 与随机预言机一

致。在 SUF-CMA 证明中，将恢复出相同 $\mathbf{w}_1$ 的两个接受签名相减，会消去该目标并留下齐次 RR-MSIS 关系。

表 2 的不可伪造性估计采用以下两个界：

$$B_{\text{EUF}} = \max \left\{ \gamma_1 - \beta, 2\gamma_2 + 1 + \frac{q}{p}\tau 2^{d-1} \right\},$$

以及

$$B_{\text{SUF}} = \max \{2(\gamma_1 - \beta), 4\gamma_2 + 2\}.$$

EUF-CMA 提取得到非齐次自目标 RR-MSIS 关系：给定 $(\mathbf{A}, \mathbf{b})$ ，寻找 $(\mu, \mathbf{z}, \tilde{c}, c, \mathbf{r}, \mathbf{w}_1)$ ，其中 $\mathbf{z}, \mathbf{r} \in S_q$ 、 $\tilde{c} \in \{0, 1\}^{|\tilde{c}|}$ 、 $c \in \mathcal{C}_\tau$ ，满足

$$c = \text{SampleInBall}(\tilde{c}), \quad \tilde{c} = \mathbf{H}(\mu \parallel \mathbf{w}_1),$$

且 $\|\mathbf{z}\|_\infty < \gamma_1 - \beta$ 、 $\|\mathbf{r}\|_\infty \leq B_{\text{EUF}}$ ，以及

$$\mathbf{A}\mathbf{z} - c\frac{q}{p}\mathbf{b} - \mathbf{r} = 2\gamma_2\mathbf{w}_1 \pmod{q}.$$

短未知量共有 $2kn + n$ 个系数位置： $\mathbf{z}$ 和 $\mathbf{r}$ 各有 kn 个，常数分量挑战有 n 个。表 2 保守估计将挑战嵌入完整 S_q 元素后的开销，因而采用更大的维数 $3kn$ 。在此约定下，SUF-CMA 提取得到维数为 $2kn$ 的齐次 RR-MSIS 关系：给定 $\mathbf{A}$ ，寻找非零元素对 $(\Delta\mathbf{z}, \Delta\mathbf{r}) \in S_q^2$ ，满足

$$\|\Delta\mathbf{z}\|_\infty < 2(\gamma_1 - \beta), \quad \|\Delta\mathbf{r}\|_\infty \leq 4\gamma_2 + 2, \quad \mathbf{A}\Delta\mathbf{z} - \Delta\mathbf{r} = 0 \pmod{q}.$$

两个问题都是带中止的 Fiat-Shamir 签名安全性分析所用 MSIS 问题的根式环对应形式。以下归约在经典随机预言机模型中陈述。QROM 证明还需采用 QROM 中处理带中止的 Fiat-Shamir 签名时所需的额外 Fiat-Shamir 重编程分析；本文不声称给出此类证明。

归约还将纯计算损失与签名模拟器的统计损失分离。令 Δ_{sim} 表示如下最大统计距离：在 RR-LWR 混合实验之后的所有公钥及签名查询消息上，真实签名中被接受转录的分布与模拟器输出转录的分布之间的最大距离。该项包括拒绝采样条件、有界 $\mathbf{y}$ 下 $\mathbf{A}\mathbf{y}$ 高低位的分布，以及规范提示分布。令 $2^{-\alpha}$ 表示模拟承诺高位 $\mathbf{w}_1$ 最大点概率的上界。这些量并不能由 RR-LWR 或 RR-MSIS 假设本身消除；对具体参数集，必须另行给出其界，或在具体安全性估计中明确将其作为统计假设。

Theorem 4 (EUF-CMA 安全性). 假设定义 4 的密钥生成 *RR-LWR* 问题对于秘密分布 D_s 是困难的，上述自目标 *RR-MSIS* 关系在界 B_{EUF} 下是困难的， H 被建模为随机预言机，且签名模拟器满足上述统计界 Δ_{sim} 和 $2^{-\alpha}$ 。则任何至多进行 Q_H 次随机预言机查询和 Q_S 次签名查询的敌手，其优势上界为

$$\begin{aligned} & \text{Adv}_{\text{kg}, q, p, D_s}^{\text{d-rr-lwr}}(\mathcal{B}_1) + \Delta_A + \text{Adv}_{q, B_{\text{EUF}}}^{\text{st-rr-msis}}(\mathcal{B}_2) + (Q_H + 1)2^{-|\tilde{c}|} + (Q_H + Q_S + 1)^2 2^{-|\mu|} \\ & + Q_S(Q_H + Q_S)2^{-\alpha} + Q_S \Delta_{\text{sim}}, \end{aligned}$$

其中， Δ_A 是将带种子的公开矩阵采样器替换为显式均匀矩阵时的区分优势；点概率界表示，对

每个固定摘要 μ 和固定值 $\mathbf{u}$, 采样所得 $\mathbf{w}_1$ 满足 $\Pr[\mathbf{w}_1 = \mathbf{u}] \leq 2^{-\alpha}$ 。项 $(Q_H + Q_S + 1)^2 2^{-|\mu|}$ 仅计入第一阶段消息哈希 $M \mapsto H(tr \parallel M)$ 不同输入之间的碰撞。

证明. 公钥包含 $(\rho, \mathbf{b}_1)$, 其中 ρ 扩展为 $\mathbf{A}$, $\mathbf{b}_1$ 由 $\mathbf{b} = \lfloor (p/q)\mathbf{A}\mathbf{s}_1 \rfloor$ 得到。首先, 以显式均匀的 $\mathbf{A} \leftarrow S_q$ 替换带种子的矩阵 $D_{\mathbf{A}}(\mathbf{S}_{q,n,k}; \rho)$, 代价为 $\Delta_{\mathbf{A}}$ 。密钥生成 RR-LWR 跳步应用于完整挑战 $(\mathbf{A}, \mathbf{b}) \in S_q \times S_p$: 归约计算 $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_0) = \text{Power2Round}(\mathbf{b}, 2^d)$, 仅向敌手提供扩展公钥 $(\mathbf{A}, \mathbf{b}_1)$, 并保留 $\mathbf{b}_0$ 供后续提取。根据密钥生成 RR-LWR 假设, 以 S_p 中均匀元素替换 $\mathbf{b}$, 敌手优势的变化至多为 $\text{Adv}_{\text{kg},q,p,D_s}^{\text{d-rr-lwr}}$ 。该跳步之后, 归约无需知道私钥。它使用标准的带中止的 Fiat-Shamir 转录模拟器回答签名查询。对于查询 M_i , 计算 $\mu_i = H(tr \parallel M_i)$ 。若再次查询同一消息, 模拟器与真实随机预言机一样复用同一 μ_i 。坏消息摘要事件仅指两个不同输入 $tr \parallel M \neq tr \parallel M'$ 获得同一摘要。对当前查询, 模拟器依照公开转录分布采样一个被接受的验证转录 $(\tilde{c}_i, \mathbf{z}_i, \mathbf{h}_i, \mathbf{w}_{1,i})$, 并编程 $H(\mu_i \parallel \mathbf{w}_{1,i}) = \tilde{c}_i$ 。若点 $(\mu_i, \mathbf{w}_{1,i})$ 已由随机预言机查询或先前模拟签名 (包括同一消息的先前签名) 确定, 则声明坏事件并重新采样转录。这些坏事件对应定理中的 $(Q_H + Q_S + 1)^2 2^{-|\mu|}$ 和 $Q_S(Q_H + Q_S)2^{-\alpha}$ 项。以避免上述事件为条件, 每次签名查询的转录分布与真实签名相差至多 Δ_{sim} 。特别地, 被接受的响应通过通常的拒绝采样论证隐藏 $\mathbf{s}_1$: 对每个系数, 条件 $\|\mathbf{z}\|_{\infty} < \gamma_1 - \beta$ 为 $c\mathbf{s}_1$ 的每个可能系数选择等长区间。类似的低位和提示分布取决于 $\mathbf{y}$ 从有界签名分布而非模 q 均匀分布中采样时 $\mathbf{A}\mathbf{y}$ 的分布; 真实与模拟的低位、高位及提示分布之间的任何偏差均计入 Δ_{sim} 。

设 (M^*, σ^*) 是模拟实验中的有效伪造, 并记

$$\sigma^* = \text{sigEncode}(\tilde{c}^*, \mathbf{z}^*, \mathbf{h}^*), \quad c^* = \text{SampleInBall}(\tilde{c}^*), \quad \mu^* = H(tr \parallel M^*).$$

验证算法计算

$$\mathbf{v}^* = \mathbf{A}\mathbf{z}^* - c^* \frac{q}{p} \mathbf{b}_1 2^d$$

并由 $\text{UseHint}(\mathbf{h}^*, \mathbf{v}^*, 2\gamma_2)$ 恢复值 $\mathbf{w}_1^*$ 。由于签名通过验证, 随机预言机在 $(\mu^*, \mathbf{w}_1^*)$ 处的值为 $\tilde{c}^*$ 。若在输出伪造前从未查询过该预言机输入, 则敌手猜中了一个独立的 $|\tilde{c}|$ 比特随机预言机值。定理以保守界 $(Q_H + 1)2^{-|\tilde{c}|}$ 计入这一最终挑战猜测事件。

还需处理查询 $(\mu^*, \mathbf{w}_1^*)$ 出现在随机预言机转录中的情形。由 UseHint 的定义, 对每个被接受的签名, 都存在 $\mathbf{e}_h^* \in S_q$, 满足 $\|\mathbf{e}_h^*\|_{\infty} \leq 2\gamma_2 + 1$ 且

$$\mathbf{A}\mathbf{z}^* - c^* \frac{q}{p} \mathbf{b}_1 2^d = 2\gamma_2 \mathbf{w}_1^* + \mathbf{e}_h^* \pmod{q}.$$

利用 $\mathbf{b} = \mathbf{b}_1 2^d + \mathbf{b}_0$, 可改写为

$$\mathbf{A}\mathbf{z}^* - c^* \frac{q}{p} \mathbf{b} = 2\gamma_2 \mathbf{w}_1^* + \mathbf{r}^* \pmod{q},$$

其中

$$\mathbf{r}^* = \mathbf{e}_h^* - c^* \frac{q}{p} \mathbf{b}_0.$$

由于 c^* 的汉明重量为 τ ，且 $\mathbf{b}_0$ 的每个系数均位于 $[-2^{d-1}, 2^{d-1} - 1]$ ，故

$$\left\| c^* \frac{q}{p} \mathbf{b}_0 \right\|_{\infty} \leq \frac{q}{p} \tau 2^{d-1}.$$

因此

$$\|\mathbf{r}^*\|_{\infty} \leq 2\gamma_2 + 1 + \frac{q}{p} \tau 2^{d-1}, \quad \|\mathbf{z}^*\|_{\infty} < \gamma_1 - \beta.$$

由于 $\tilde{c}^* = \mathbf{H}(\mu^* \parallel \mathbf{w}_1^*)$ 且 $c^* = \text{SampleInBall}(\tilde{c}^*)$ ，元素组 $(\mu^*, \mathbf{z}^*, \tilde{c}^*, c^*, \mathbf{r}^*, \mathbf{w}_1^*)$ 是自目标 RR-MSIS 关系的有效解。又因非零的 $c^* \in \mathcal{C}_{\tau}$ ，提取出的关系非平凡。因此，任何成功概率不可忽略的 EUF-CMA 敌手都会给出该自目标 RR-MSIS 问题的求解器，仅需扣除上述随机预言机猜测、消息摘要碰撞、编程和模拟损失。 $\square$

Theorem 5 (SUF-CMA 安全性). 在定理 4 的假设下，进一步假设上述齐次 RR-MSIS 关系在界 B_{SUF} 下是困难的，则 *Octarine* 具有 SUF-CMA 安全性。更准确地说，定理 4 的界还需加上

$$\text{Adv}_{q, B_{\text{SUF}}}^{\text{rr-msis}}(\mathcal{B}_3),$$

它对应界为 B_{SUF} 的齐次 RR-MSIS 问题。

证明. 对从未签名的消息作出的任何 SUF-CMA 伪造已经是 EUF-CMA 伪造，故定理 4 适用。只需考虑消息 M 上的新鲜有效签名；签名预言机此前已为该消息返回一个或多个有效签名 $\sigma^{(j)} = \text{sigEncode}(\tilde{c}^{(j)}, \mathbf{z}^{(j)}, \mathbf{h}^{(j)})$ 。设伪造签名为

$$\sigma^* = \text{sigEncode}(\tilde{c}^*, \mathbf{z}^*, \mathbf{h}^*).$$

令 $\mu = \mathbf{H}(tr \parallel M)$ ，并令 $\mathbf{w}_1^*$ 为验证 σ^* 时恢复的高位。若 $\mathbf{w}_1^*$ 不同于此前为 M 返回的所有签名所恢复的高位 $\mathbf{w}_1^{(j)}$ ，则 $(\mu, \mathbf{w}_1^*)$ 相对于已编程签名点是新鲜的。因此，定理 4 的证明给出自目标 RR-MSIS 解或随机预言机猜测事件。

因此，只需考虑某个此前返回的签名 $\sigma^{(j)}$ 满足 $\mathbf{w}_1^* = \mathbf{w}_1^{(j)}$ 的情形。由随机预言机的一致性，

$$\tilde{c}^* = \mathbf{H}(\mu \parallel \mathbf{w}_1^*) = \mathbf{H}(\mu \parallel \mathbf{w}_1^{(j)}) = \tilde{c}^{(j)}.$$

故还有 $c^* = c^{(j)} = \text{SampleInBall}(\tilde{c}^*)$ 。

对 $\sigma^{(j)}$ 和伪造签名，验证方程给出满足下式的元素 $\mathbf{e}_h^{(j)}, \mathbf{e}_h^* \in S_q$ ：

$$\mathbf{A}\mathbf{z}^{(j)} - c^* \frac{q}{p} \mathbf{b}_1 2^d = 2\gamma_2 \mathbf{w}_1^* + \mathbf{e}_h^{(j)} \pmod{q}$$

以及

$$\mathbf{A}\mathbf{z}^* - c^* \frac{q}{p} \mathbf{b}_1 2^d = 2\gamma_2 \mathbf{w}_1^* + \mathbf{e}_h^* \pmod{q},$$

并且 $\|\mathbf{e}_h^{(j)}\|_{\infty}, \|\mathbf{e}_h^*\|_{\infty} \leq 2\gamma_2 + 1$ 。两式相减会消去公钥项和目标：

$$\mathbf{A}(\mathbf{z}^* - \mathbf{z}^{(j)}) - (\mathbf{e}_h^* - \mathbf{e}_h^{(j)}) = 0 \pmod{q}.$$

此外,

$$\|\mathbf{z}^* - \mathbf{z}^{(j)}\|_\infty < 2(\gamma_1 - \beta), \quad \|\mathbf{e}_h^* - \mathbf{e}_h^{(j)}\|_\infty \leq 4\gamma_2 + 2.$$

因此

$$(\Delta \mathbf{z}, \Delta \mathbf{r}) = (\mathbf{z}^* - \mathbf{z}^{(j)}, \mathbf{e}_h^* - \mathbf{e}_h^{(j)})$$

是界为 B_{SUF} 的齐次 RR-MSIS 关系的解。

最后只需证明该解非零。若 $\Delta \mathbf{z} = 0$, 则两次验证使用同一值 $\mathbf{v} = \mathbf{A}\mathbf{z}^{(j)} - c^*(q/p)\mathbf{b}_1 2^d$ 。对固定的 $\mathbf{v}$ 和恢复高位 $\mathbf{w}_1^*$, UseHint 接受的提示向量由各系数唯一确定。签名编码是规范的: 未使用的提示索引必须为零, 每个多项式内的索引严格递增, 解码器拒绝非规范编码。因此, 相同的 $\tilde{c}^*$ 、 $\mathbf{z}^* = \mathbf{z}^{(j)}$ 和 $\mathbf{w}_1^*$ 会强制得到相同的 $\mathbf{h}$, 进而得到相同的签名字节。这与 SUF-CMA 实验中的新鲜性矛盾, 故提取出的 RR-MSIS 解非零。□

6.1.3 超越不可伪造性的性质

Octarine 签名中携带的挑战种子还提供 Fiat-Shamir 签名 BUFF 分析 [CDF⁺20] 所用的绑定机制。BUFF 安全性涉及普通不可伪造性之外的性质: 恶意强通用排他所有权 (malicious-strong universal exclusive ownership, M-S-UEO), 即一个签名不应在敌手选择的两个公钥下通过验证, 即便对应消息可能不同; 消息绑定签名 (message-bound signatures, MBS), 即固定公钥下的一个签名不对两个不同消息通过验证; 以及不可重签名性 (non-resignability, NR), 即未知消息上的签名不应允许在另一公钥下为同一未知消息生成相关签名。

后续工作表明, 原始强 NR 定义及 BUFF 变换的相应证明策略通常过强, 并提出了可实现的弱化定义 [DFHS24]。目前关于 BUFF 结构的正面结果, 是在高最小熵消息分布的理想化模型中证明 weak-NR [DFH⁺24]。因此, 下述结论在随机预言机模型中声称普通 BUFF 所有权性质, 而仅在该理想化高最小熵环境中声称相应的 weak-NR 性质。显式的规范解码条件在恶意密钥环境中十分重要: 弱公钥或畸形公钥恰是 BUFF 所有权性质可能失效之处 [DS24]。

令

$$H_{\text{ch}}(pk, M, \mathbf{w}_1) = H(H(pk) \parallel M \parallel \mathbf{w}_1)$$

表示复合挑战哈希, 其输出长度固定为 $\tilde{c}$ 所用长度。实际算法计算 $tr = H(pk)$ 、 $\mu = H(tr \parallel M)$ 和 $\tilde{c} = H_{\text{ch}}(pk, M, \mathbf{w}_1)$; $\tilde{c}$ 包含在签名中, 验证时显式检查从恢复的 $\mathbf{w}_1$ 得到同一摘要。因此, BUFF 摘要已存在于 Fiat-Shamir 挑战种子中, 无需通用变换或额外签名分量。

Theorem 6 (BUFF 性质). 假设公钥解码仅接受规范字节编码, 并且对每个被接受的公钥字节串, $(pk, M, \mathbf{w}_1)$ 的域分离、带长度界定编码均为单射。在随机预言机模型中, 任何至多进行 Q_H 次随机预言机查询的敌手, 其 M-S-UEO 和 MBS 优势上界为

$$(Q_H + 6)^2 \left(2^{-|tr|} + 2^{-|\mu|} + 2^{-|\tilde{c}|} \right),$$

当中间哈希输出至少为 $|\tilde{c}|$ 比特时, 该值至多为 $3(Q_H + 6)^2 2^{-|\tilde{c}|}$ 。特别地, M-S-UEO 涵盖的排他所有权性质族也涵盖 [CDF⁺20] 的 S-CEO 和 S-DEO 定义。在 [DFH⁺24] 的理想化 weak-NR 模型中, 对高最小熵消息分布, 同一挑战绑定使 Octarine 具有已为 BUFF 结构建立的 weak-NR 性质。本文不声称满足 [CDF⁺20] 的原始强 NR 定义。

证明. 将 H_{ch} 中的哈希调用视为随机预言机调用。因此, 复合挑战哈希的抗碰撞性对应于随机预言机碰撞事件; 当两个复合输出相同时, 可沿 $H(pk)$ 、 $H(H(pk) \parallel M)$ 和最终挑战调用构成的链提取碰撞。

首先考虑输出单个签名 $\sigma = \text{sigEncode}(\tilde{c}, \mathbf{z}, \mathbf{h})$ 的敌手, 该签名对元素组 (pk_1, M_1) 和 (pk_2, M_2) 均通过验证, 其中公钥可由敌手恶意选择。验证首先解码公钥字节; 根据假设, 非规范编码会被拒绝, 每个被接受的公钥都有唯一字节表示。随后解析同一 $\tilde{c}$, 重新计算挑战 $c = \text{SampleInBall}(\tilde{c})$, 从两个公钥视图恢复高位 $\mathbf{w}_{1,1}$ 和 $\mathbf{w}_{1,2}$, 且仅在下式成立时接受:

$$\tilde{c} = H_{\text{ch}}(pk_1, M_1, \mathbf{w}_{1,1}) = H_{\text{ch}}(pk_2, M_2, \mathbf{w}_{1,2}).$$

在 M-S-UEO 实验中, $pk_1 \neq pk_2$, 且允许 $M_1 \neq M_2$; 在 MBS 实验中, $pk_1 = pk_2$ 且 $M_1 \neq M_2$ 。由于所有被接受三元组 $(pk, M, \mathbf{w}_1)$ 的编码均为单射, 除可忽略概率外, 任一获胜事件都会在复合哈希链某处给出底层随机预言机碰撞。同一 M-S-UEO 结论蕴含较弱的排他所有权变体 S-CEO 和 S-DEO。定理中的 $Q_H + 6$ 项计入敌手的预言机查询, 以及获胜检查中重新计算两条三步挑战哈希链至多所需的六次随机预言机求值。

对于不可重签名性, 上述碰撞论证本身不能证明原始强 NR 定义: 已知该定义在通用 BUFF 环境中不可实现, 且原始证明路径存在缺口 [DFHS24]。本文改用在理想化捉迷藏模型中为 BUFF 结构证明的较弱定义 [DFH+24]。Octarine 签名已经包含 BUFF 挑战摘要

$$\tilde{c} = H_{\text{ch}}(pk, M, \mathbf{w}_1),$$

验证时根据公钥、消息和恢复的高位重新计算该摘要。在捉迷藏视图中, 基础签名分量是原生 Fiat-Shamir 响应与提示数据 $(\mathbf{z}, \mathbf{h})$, 以及验证者对 $\mathbf{w}_1$ 的确定性重构; 附加的 BUFF 摘要就是挑战种子 $\tilde{c}$, Octarine 已存储该值, 而非将其作为第二个签名分量加入。因此, 理想化 weak-NR 游戏暴露的输入是带摘要 $\tilde{c}$ 的 BUFF 元素组 $(pk, M, \mathbf{w}_1)$ 。当消息取自所要求的高最小熵分布时, 成功的重签名攻击将导致消息预测、底层随机预言机碰撞, 或攻破 [DFH+24] 分析的 weak-NR 游戏。□

6.2 实现安全性

6.2.1 物理安全性

签名算法使用长期签名密钥, 因此是侧信道攻击的主要目标。鉴于其高层带中止的 Fiat-Shamir 结构与 ML-DSA 相似, 此类攻击预计也与针对 ML-DSA 的研究 [RCDB24] 类似。同时, Octarine 的若干设计选择旨在简化加固实现。特别是, 2 的幂模数使采样、舍入、分解和比特选择运算自然适合基于移位、掩码和加法的常数时间实现。这些运算也很适合基于掩码的对策, 因为它们避免了奇素数模运算通常引入的额外复杂度。

因此, 预计 Octarine 中掩码等对策的开销低于 ML-DSA。这与此前关于 Dilithium 掩码实现的工作分析一致: 该工作观察到, 以 2 的幂模数替换素数模数可显著降低掩码开销 [MGTF19]。Octarine 的详细侧信道评估留待未来工作, 但其 2 的幂算术和规则采样过程为常数时间及掩码实现提供了良好起点。

7 性能评估

7.1 算术实现

ARCANE 套件有意不为 KEM (Mithril) 或签名方案 (Octarine) 规定唯一的 多项式乘法策略。因此, 多项式乘积可使用朴素乘法、Karatsuba、Toom–Cook、基于 NTT 的方法、Kronecker 型技术, 或适合目标平台的任何其他方法实现。这属于实现选择而非规范的一部分, 使实现者能够灵活选择最符合可用硬件、性能目标、存储限制与加固要求的算术算法。

两个方案规定的算术均采用 2 的幂模数, 使模约减格外简单, 并使舍入、打包和分解运算接近于比特提取。此外, Octarine 模数的比特长度约为 Mithril 模数的两倍。这一关系有利于共享软硬件实现: 按较大 Octarine 系数设计的数据通路也可自然容纳 Mithril 算术, 而较小的子例程往往能在更高次数的 Octarine 计算中复用。

尽管规定的模数为 2 的幂, 实现内部仍可使用辅助 NTT 素数。例如, $\mathbb{Z}_{q_K}[x]/(x^n + 1)$ 中的乘积可通过以下步骤计算: 将输入提升为有符号整数, 映射到辅助素域 $\mathbb{Z}_\pi$, 模 π 执行负循环 NTT 乘法, 再将恢复的整数结果模 q_K 约减。辅助素数 π 应支持所需的负循环变换长度; 通常这意味着 π 含本原 $2n$ 次单位根, 等价于 $\pi \equiv 1 \pmod{2n}$ 。它还必须足够大, 以避免相关整数卷积系数模 π 回绕。对方案模数为 12–16 比特的 Mithril, 单个 20–31 比特 NTT 素数通常足够。

同一思路适用于 Octarine 中若干较小乘积。挑战多项式 c 是基环中的稀疏元素, 并嵌入根式环的常数分量; 因此, 与 c 相乘逐分量作用于 k 个基环分量。由于 c 的汉明重量为 τ , 且 s_1 、 s_2 、 b_0 的系数有界, cs_1 、 cs_2 、 cb_0 等乘积的系数增长较小。只要所选素数支持 Octarine 的基环次数, 这些乘积通常可使用与 KEM 算术相同的辅助素数 NTT 基础设施计算。若 KEM 素数仅针对较小的 Mithril 变换长度选择, 则可改选支持最大所需变换长度的兼容共享素数, 或为这些挑战乘积使用单独的较小辅助素数。

Octarine 中较大的乘积, 特别是 As_1 、 Ay 和 Az , 需要更谨慎处理。它们是根式环

$$S_{q_D, n, k} = (\mathbb{Z}_{q_D}[y]/(y^n + 1))[x]/(x^k - y - 2),$$

中的乘积, 并实现为负循环基环乘法的结构化组合。由于 $q_D = 2^{24}$ 、 y 与 z 的系数约为 20 比特且 $n = 1024$, 单个 32 比特辅助素数通常没有足够的动态范围在不回绕的情况下恢复整数乘积系数。因此, 自然的方案是使用两个辅助 NTT 素数 π_1 和 π_2 : 将输入提升为有符号整数, 分别模各 π_i 约减, 并在

$$\mathbb{Z}_{\pi_i}[y]/(y^n + 1),$$

中独立相乘, 再通过 CRT 模 $M = \pi_1\pi_2$ 重组结果。若 M 大于相关有符号系数增长界的两倍, CRT 结果即可唯一恢复整数乘积系数, 随后再模 q_D 约减。

对 Octarine 参数集, 预期的系数增长界表明两个低于 32 比特的 NTT 素数之积已足够: 约 56–60 比特的模数乘积可覆盖占主导的 Ay 和 Az 乘积, 包括根式环分量上的累加。只要其中一个素数支持共享实现所需的最大变换长度, 还可将其选为 Mithril 使用的辅助素数。如此, KEM 算术可直接复用为 Octarine 双素数 CRT 计算的一个分支。

具体而言, 对每个辅助素数 π_i , 实现均在模 π_i 的 NTT 域中计算所需基环乘积。加法、减法、分量乘积以及关系 $x^k = y + 2$ 诱导的结构化累加, 均分别模 π_1 和 π_2 独立执行。无需在每

次基环乘法后进行逆 CRT 重组；实现可将所有中间累加保持为双素数表示，待完整根式环乘积甚至整个矩阵乘积完成后再重组，从而摊销 CRT 开销。对 Octarine 尤其有利，因为随着根式扩张次数 k 增大，与公开对象 A 的乘积将主导算术开销。

最后，两个辅助素数分支基本可共享同一软件结构。在 Montgomery 实现中，算术层可由素数 π_i 、相应 Montgomery 常数 $-\pi_i^{-1} \bmod R$ 和预计算 NTT 单位根参数化；控制流、变换结构、逐点乘法例程和累加逻辑均保持不变。因此，同一实现框架只需少量参数调整即可支持两个辅助素数，进一步实现 ARCANe 系列跨方案复用算术的总体目标。

7.2 性能分析

Octarine 的开销特征由固定基环、根式扩张次数和签名拒绝循环决定。三个参数集均采用 $n = 1024$ 、 $q = 2^{24}$ ，而 Octarine-128、Octarine-256、Octarine-512 的根式扩张次数 k 分别为 1, 2, 5。带中止的 Fiat-Shamir 的期望迭代次数约为 2.1、2.3、3.6。因此，相关性能指标包括扩展为环系数的伪随机材料数量、与公开对象 A 相乘的开销，以及后续挑战乘积的开销。

采样与扩展 主要的非算术开销来自将伪随机输出扩展为系数表示。公开对象 A 由种子 ρ 确定性生成，在根式环表示中由 k 个模 q 、各含 n 个系数的多项式构成。由于 $q = 2^{24}$ ，公开系数通过固定宽度解码输出流获得，而非拒绝采样。掩码元素 y 在拒绝循环的每次迭代中从 $[-\gamma_1, \gamma_1 - 1]$ 采样，因此其扩展开销需乘以签名尝试的期望次数。

对 A 和 y ，采样规范将每个多项式分为四个域分离流，每个对应 $n/4$ 个系数。因此，每个多项式需四次独立 XOF 求值和四条独立系数解码流；这是规则的域分离构造，而非依赖数据的采样过程。相比之下， s_1 仅在密钥生成时采样一次，每个系数只使用 $\log_2(2\eta)$ 比特。存储的舍入误差分量 s_2 不独立采样，而是在密钥生成时由 As_1 和舍入后的公开值导出。

SampleInBall 生成的挑战多项式 c 的汉明重量为 τ 。尽管如此，实测实现仍对后续 c 乘积使用规则的 NTT 域乘法，而不采用内存访问或控制流依赖 c 稀疏支撑集的乘法规则。

与公开对象的乘法 三个算法的主要算术运算为

$$As_1, \quad Ay, \quad Az.$$

这些乘积在有符号整数提升和两个辅助 NTT 素域上计算。对 $u \in \{s_1, y, z\}$ ，计算可抽象表示为

$$Au = \text{red}_q \left(\text{CRT}_{\pi_1, \pi_2} \left(\text{INTT}_{\pi_1} (\hat{A}^{(1)} \odot \hat{u}^{(1)}), \right. \right. \\ \left. \left. \text{INTT}_{\pi_2} (\hat{A}^{(2)} \odot \hat{u}^{(2)}) \right) \right), \quad (8)$$

其中，上标表示约减到相应辅助素域，尖帽表示 NTT 域表示， red_q 表示约减回模 q 的有符号代表元。当 $\pi_1 \pi_2$ 覆盖相关整数系数增长界时，该表示成立。这里 $\odot$ 表示根式环乘法诱导的结构化 NTT 域乘积与累加，而非单次逐分量乘积。

从直接视角看，根式扩张中的乘法产生 k 个输出分量，并涉及基多项式乘积的结构化组合。优化实现可利用约减关系 $x^k - y - 2$ 并复用预处理表示，因此下式应理解为说明性模型，而非精确的周期公式：

$$C_A(k) \approx 2(kC_{\text{NTT}} + M(k)C_{\text{pt}} + kC_{\text{INTT}}) + kC_{\text{CRT}}, \quad (9)$$

在直接根式环视角下, $M(k) = O(k^2)$ 。该模型分别计入两个辅助素域、 k 个分量的变换、分量乘积与累加, 以及最终 CRT 恢复。它说明为何随着 k 增大, 与 $\mathbf{A}$ 的乘积预计成为主要算术运算; 精确开销则以实测实现结果为准。

挑战乘积 与挑战多项式的乘积具有不同结构。挑战 c 是嵌入根式环常数分量的单个基环多项式, 因此与 c 相乘逐分量作用于

$$\mathbf{s}_1, \quad \mathbf{s}_2, \quad \mathbf{b}_0, \quad \mathbf{b}_1.$$

在实测实现中, c 仅变换一次, 随后用于规则的逐分量 NTT 乘积。完成该变换后, 一组挑战乘积的开销大致与 k 成线性关系, 并避免了与 $\mathbf{A}$ 相乘时存在的跨分量公开乘积结构。

算法级分解 在三个主要算法层面, 可得到如下粗略分解:

$$C_{\text{KeyGen}} \approx C_{\text{seed}} + C_{D_{\mathbf{A}}} + C_{D_{\mathbf{s}_1}} + C_{\mathbf{A}}(k) + O(kn), \quad (10)$$

$$C_{\text{Sign}} \approx C_{\text{pre}} + r_{\text{FS}} \left(C_{D_{\mathbf{y}}} + C_{\mathbf{A}}(k) + C_{w_1} + C_{\text{SampleInBall}} + C_{c\text{-prod}} + C_{\text{MakeHint}} \right) + C_{\text{pack}}, \quad (11)$$

$$C_{\text{Verify}} \approx C_{\text{unpack}} + C_{D_{\mathbf{A}}} + C_{\mathbf{A}}(k) + C_{\text{SampleInBall}} + C_{\mathbf{cb}_1, \text{hint}} + C_{\text{hash}}. \quad (12)$$

其中, r_{FS} 表示拒绝循环的期望迭代次数。乘以 r_{FS} 的各项是在拒绝循环中每次尝试执行的运算, 包括仅在通过先前拒绝检查后才会执行的运算; 最终签名编码开销 C_{pack} 在某次迭代被接受后仅发生一次。 $C_{c\text{-prod}}$ 汇总签名循环中挑战与 $\mathbf{s}_2$ 、 $\mathbf{s}_1$ 、 $\mathbf{b}_0$ 的乘积。 $C_{\mathbf{cb}_1, \text{hint}}$ 包括挑战与 $\mathbf{b}_1$ 的乘积、相应高位重构及验证中的提示应用。 $C_{D_{\mathbf{A}}}$ 和 $C_{D_{\mathbf{y}}}$ 包括将伪随机输出扩展为环系数的开销。下一小节通过分别给出整函数计时与插桩阶段计时来检验该分解。

7.3 性能测试

实验设置 本节所有软件测量均在 Intel Xeon E5-2686 v4 处理器的单个核心上进行, /proc/cpuinfo 报告频率为 2.30 GHz。该机器配有 3.8 GiB 内存, 运行 Ubuntu GNU/Linux, Linux 内核为 7.0.0-1006-aws, 架构为 x86_64。编译器为 gcc 15.2.0。基准测试串行运行, 每个测试进程固定在单个 CPU 上。每次运行报告 1000 次测量的中位数, 测试框架报告单位为周期/tick。

使用所提供 pseudoXOF 的参考实现以 -O3 和参考 Makefile 中的警告标志编译。使用所提供 pseudoXOF 的 AVX2 实现以 -O3 -mavx2 -mbmi2 -flto -fno-semantic-interposition、-funroll-loops -fno-inline-functions-called-once 及相同警告标志编译。SHA3/SHAKE AVX2 实现采用相同的 AVX2 算术标志, 并使用 SHA3/SHAKE 后端和四路 Keccak 支持。ML-DSA AVX2 比较实现采用其 Makefile 标志 -O3 -mavx2 -mpopcnt、-march=native -mtune=native。所用 ML-DSA 比较实现为 /home/ubuntu/dilithium/avx2 中官方 pq-crystals/dilithium AVX2 实现, git 提交为 6e00625c5b29f516c6de973fe2ee2fbb150973f9。

采用 pseudoXOF 的参考实现与 AVX2 实现性能 表 3 首先报告所提交实现的整函数开销。两个实现使用相同的 pseudoXOF 接口，因此该比较单独反映所提交哈希接口下 AVX2 算术与打包层的贡献。

表 3: 采用 pseudoXOF 的参考实现与 AVX2 实现的整函数性能。数值为周期/tick 的中位数；加速比为参考实现/AVX2。

参数集	操作	参考实现	AVX2	加速比
Octarine-128	KeyGen	874 954	471 745	1.85×
	Sign	2 338 060	1 099 632	2.13×
	Verify	1 048 695	475 859	2.20×
Octarine-256	KeyGen	1 729 747	894 403	1.93×
	Sign	4 741 530	2 299 717	2.06×
	Verify	2 067 387	945 834	2.19×
Octarine-512	KeyGen	4 641 067	2 162 305	2.15×
	Sign	17 178 139	8 251 945	2.08×
	Verify	5 461 462	2 312 876	2.36×

表 4–6 给出相应的插桩细分结果。各阶段测量值是在同一串行基准测试中取得的中位数，应理解为阶段级测量，而非整函数中位数的精确加和重构。

表 4: Octarine-128 采用 pseudoXOF 时的细分结果。数值为周期/tick 的中位数；加速比为参考实现/AVX2。

阶段	参考实现	AVX2	加速比
KeyGen 总计	874 180	473 402	1.85×
KeyGen 随机数/哈希	23 804	21 804	1.09×
KeyGen D_A 及预处理	281 537	269 396	1.05×
KeyGen D_{s_1}	36 766	32 715	1.12×
KeyGen A_{s_1}	390 474	29 128	13.41×
KeyGen 哈希/存储	125 136	115 611	1.08×
Sign 总计	2 335 590	1 100 862	2.12×
Sign 预处理 A	394 449	268 171	1.47×
Sign 解包/变换秘密	170 302	17 895	9.52×
Sign 哈希 μ, ρ''	53 118	48 693	1.09×
Sign D_y	660 467	603 970	1.09×
Sign 变换 y	222 279	24 232	9.17×
Sign Ay	332 632	33 436	9.95×
Sign w_1 /挑战哈希	46 274	41 002	1.13×
Sign SampleInBall 及变换	116 617	17 306	6.74×
Sign cs_2 及检查	147 121	15 559	9.46×
Sign cs_1 及检查	73 417	7 612	9.64×
Sign cb_0 及提示	74 263	8 446	8.79×
Sign 打包签名	7 296	3 696	1.97×
Verify 总计	1 048 205	477 206	2.20×
Verify 解包/检查	4 809	1 515	3.17×
Verify 预处理 A	281 629	269 082	1.05×
Verify Az	388 820	28 982	13.42×
Verify SampleInBall 及变换	58 635	8 728	6.72×
Verify 解包提示	844	602	1.40×
Verify cb_1 及高位	131 025	14 972	8.75×
Verify 哈希比较	164 386	151 788	1.08×

细分结果支持上一小节的分解。与 A 的大型乘积，即 A_{s_1} 、 Ay 和 Az ，在优化算术中获得约一个数量级的加速；规则 NTT 域挑战乘积亦然。相比之下，由 pseudoXOF 接口和最终哈希重构主导的阶段仅略有改善。这解释了为何表 3 中 SM3 整函数加速比约为 2×，尽管主要算术阶段的加速幅度大得多。

表 5: Octarine-256 采用 pseudoXOF 时的细分结果。数值为周期/tick 的中位数；加速比为参考实现/AVX2。

阶段	参考实现	AVX2	加速比
KeyGen 总计	1 766 730	893 662	1.98×
KeyGen 随机数/哈希	24 067	21 826	1.10×
KeyGen D_A 及预处理	565 345	549 651	1.03×
KeyGen D_{s_1}	48 481	44 590	1.09×
KeyGen A_{s_1}	878 594	61 366	14.32×
KeyGen 哈希/存储	215 837	198 538	1.09×
Sign 总计	4 856 907	2 294 810	2.12×
Sign 预处理 A	812 967	546 784	1.49×
Sign 解包/变换秘密	356 939	35 972	9.92×
Sign 哈希 μ, ρ''	53 593	48 966	1.09×
Sign D_y	1 425 452	1 307 922	1.09×
Sign 变换 y	480 567	50 751	9.47×
Sign Ay	821 562	72 009	11.41×
Sign w_1 /挑战哈希	140 035	124 659	1.12×
Sign SampleInBall 及变换	129 950	23 273	5.58×
Sign cs_2 及检查	237 853	24 339	9.77×
Sign cs_1 及检查	152 497	15 426	9.89×
Sign cb_0 及提示	154 655	16 950	9.12×
Sign 打包签名	12 624	8 645	1.46×
Verify 总计	2 123 595	943 506	2.25×
Verify 解包/检查	12 190	3 078	3.96×
Verify 预处理 A	563 496	548 124	1.03×
Verify Az	877 689	60 558	14.49×
Verify SampleInBall 及变换	65 376	11 767	5.56×
Verify 解包提示	2 129	1 460	1.46×
Verify cb_1 及高位	275 801	30 391	9.08×
Verify 哈希比较	298 726	276 019	1.08×

采用 SHA3/SHAKE 的性能比较 表 7 比较基于 SHA3/SHAKE 的 Octarine AVX2 实现与 ML-DSA AVX2 实现。比较采用安全等级相近而非完全相同的参数集：Octarine-128 与 ML-DSA-44 比较，Octarine-256 与 ML-DSA-87 比较。由于 Octarine-512 的目标安全等级显著高于任何 ML-DSA 参数集，表中将其省略。数值越低表示性能越好。

表 7: Octarine 与 ML-DSA：基于 SHA3/SHAKE 的 AVX2 实现整函数性能比较。数值为周期/tick 的中位数，粗体表示较快者。

比较	操作	Octarine AVX2	ML-DSA AVX2	中位数较快者
Octarine-128 vs. ML-DSA-44	KeyGen	78 287	87 173	Octarine, 1.11×
	Sign	196 102	206 500	Octarine, 1.05×
	Verify	99 786	91 568	ML-DSA 1.09×
Octarine-256 vs. ML-DSA-87	KeyGen	151 019	236 621	Octarine, 1.57×
	Sign	370 375	431 860	Octarine, 1.17×
	Verify	187 779	234 919	Octarine, 1.25×

致谢

感谢三位博士研究生张世聪、袁琛鑫和黄浩宸参与算法设计的技术讨论，并为提交材料的准备作出贡献。他们分别为提交材料的不同部分提供了支持：张世聪参与算法描述，袁琛鑫参与安全性证明，黄浩宸参与软件实现。

表 6: Octarine-512 采用 pseudoXOF 时的细分结果。数值为周期/tick 的中位数；加速比为参考实现/AVX2。

阶段	参考实现	AVX2	加速比
KeyGen 总计	4 619 096	2 160 856	2.14×
KeyGen 随机数/哈希	24 256	22 215	1.09×
KeyGen D_A 及预处理	1 429 093	1 399 530	1.02×
KeyGen D_{s_1}	120 669	111 105	1.09×
KeyGen As_1	2 540 464	170 413	14.91×
KeyGen 哈希/存储	465 079	430 257	1.08×
Sign 总计	17 104 827	8 259 751	2.07×
Sign 预处理 A	2 044 456	1 401 175	1.46×
Sign 解包/变换秘密	898 532	91 275	9.84×
Sign 哈希 μ, ρ''	53 043	49 922	1.06×
Sign D_y	5 746 513	5 378 683	1.07×
Sign 变换 y	1 772 582	196 323	9.03×
Sign Ay	3 991 391	317 916	12.55×
Sign w_1 /挑战哈希	588 306	532 006	1.11×
Sign SampleInBall 及变换	230 717	67 599	3.41×
Sign cs_2 及检查	836 285	83 337	10.03×
Sign cs_1 及检查	400 344	38 898	10.29×
Sign cb_0 及提示	395 100	42 017	9.40×
Sign 打包签名	29 873	19 050	1.57×
Verify 总计	5 450 892	2 316 484	2.35×
Verify 解包/检查	14 789	8 254	1.79×
Verify 预处理 A	1 431 174	1 403 104	1.02×
Verify Az	2 531 599	169 652	14.92×
Verify SampleInBall 及变换	77 983	22 994	3.39×
Verify 解包提示	4 484	3 309	1.36×
Verify cb_1 及高位	701 292	76 351	9.19×
Verify 哈希比较	671 048	623 901	1.08×

A SageMath 脚本

A.1 安全性估计

我们使用 Albrecht 等人 [APS15] 的 lattice-estimator 框架估计 RR-LWR 实例的具体困难性。具体使用 [malb/lattice-estimator](#), 的 lattice-estimator 实现, 提交版本为 [be81b18](#)。

在 lattice-estimator 仓库中运行下述脚本, 可复现表 2 所列的经典与量子比特安全性估计及精细攻击估计。为得到 512 比特安全等级的估计, 需要在 `estimator/conf.py` 中将块大小上界调为

```

1 max_beta = 3500

1 from estimator import *
2 from sage.all import binomial, log
3
4 q = 2**24
5 n = 1024
6 eta128 = 4
7 eta = 2
8
9 sig128 = {
10     "q": q,
11     "p": q / (2*eta128),

```

```

12     "n": n,
13     "k": 1,
14     "eta": eta128,
15     "gamma1": 2**18,
16     "gamma2": 2**17,
17     "tau": 16,
18     "d": 11,
19     "omega": 79,
20     "Xs": ND.UniformMod(2*eta128)
21 }
22
23 sig256 = {
24     "q": q,
25     "p": q/(2*eta),
26     "n": n,
27     "k": 2,
28     "eta": eta,
29     "gamma1": 2**19,
30     "gamma2": 2**18,
31     "tau": 36,
32     "d": 13,
33     "omega": 210,
34     "Xs": ND.UniformMod(2*eta)
35 }
36
37 eta = 2
38 sig512 = {
39     "q": q,
40     "p": q/(2*eta),
41     "n": n,
42     "k": 5,
43     "eta": eta,
44     "gamma1": 2**21,
45     "gamma2": 2**20,
46     "tau": 87,
47     "d": 14,
48     "omega": 399,
49     "Xs": ND.UniformMod(2*eta)
50 }
51
52 def evaluate_params(params):
53
54     q      = params["q"]
55     p      = params["p"]
56     n      = params["n"]

```

```

57     k      = params["k"]
58     gamma1 = params["gamma1"]
59     gamma2 = params["gamma2"]
60     tau    = params["tau"]
61     eta    = params["eta"]
62     d      = params["d"]
63     omega  = params["omega"]
64     beta   = tau*eta # 挑战的最大绝对值
65     Xs     = params["Xs"]
66     Xe     = ND.UniformMod(2*q/(2*p))
67
68     assert(q/(2*p) == eta) # 若不成立, 则需单独处理 c*s2
69
70     print('beta = ' + str(beta))
71
72     lwe = LWE.Parameters(
73         n=k*n,
74         q=q,
75         Xs=Xs,
76         Xe=Xe,
77         m=k*n,
78         tag="LWE"
79     )
80
81     LWE.estimate(lwe)
82
83     zeta = max((gamma1-beta), 2*gamma2 + 1 + q/p*2**(d-1)*tau)
84     print(zeta, gamma1-beta, 2*gamma2 + 1 + q/p*2**(d-1)*tau)
85     selftargetmsis = SIS.Parameters(
86         n=k*n,
87         q=q,
88         length_bound=zeta,
89         m=3*k*n,
90         norm=+Infinity,
91         tag="SIS"
92     )
93
94     print('selftargetmsis (伪造) ')
95     print(selftargetmsis)
96     SIS.estimate(selftargetmsis)
97
98     zeta_ = max(2*(gamma1-beta), 4*gamma2 + 2)
99     print(zeta_, 2*(gamma1-beta), 4*gamma2 + 2)
100    msis = SIS.Parameters(
101        n=k*n,

```

```

102     q=q,
103     length_bound=zeta_,
104     m=2*k*n,
105     norm=+Infinity,
106     tag="SIS"
107 )
108
109 print('msis (强不可伪造性) ')
110 print(msis)
111 SIS.estimate(msis)
112
113 # 计算近似拒绝概率和期望尝试次数
114 prob_z = ((2*(gamma1 - beta) - 1) / (2*gamma1)) ** (k*n)
115 prob_r0 = ((2*(gamma2 - beta) - 1) / (2*gamma2)) ** (k*n)
116 prob_acc = prob_z * prob_r0
117 E_tries = float(1/prob_acc)
118
119 print("E_tries = " + str(E_tries))
120
121 # 仅需抗第二原像性
122 challenge_entropy = log(binomial(n, tau) * 2**tau, 2)
123 print("挑战熵 = " + str(int(challenge_entropy)))
124
125 # 确定 NTT 运算所需素数的大小
126 coefficient_size = 1
127 coefficient_size *= 2          # 计入 y 和 z 的符号
128 if k > 1:
129     coefficient_size *= 3      # 计入 (y+2) 的贡献
130 coefficient_size *= q-1       # A 的系数大小
131 coefficient_size *= gamma1-1  # y 和 z 的系数大小
132 coefficient_size *= n         # 在多项式内求和
133 coefficient_size *= k         # 在矩阵维度上求和
134 print("最大系数比特长度 = " + str(float(log(coefficient_size, 2))))
135
136 # 将 q/p*c*b0 的保守界与 gamma2 比较
137 print("q/p*cb0: " + str(q/p*tau*2**(d-1)))
138 print("gamma2: " + str(gamma2))
139 print("保守界 ||q/p*cb0||_infty < gamma2: " + str(q/p*tau*2**(d-1) <
    gamma2))
140
141 # 长度
142 print("sk (字节) : " + str(int(64 + 64 + 128 + 2*k*n*ceil(log(2*eta, 2)
    )/8 + k*n*d/8)))
143 print("pk (字节) : " + str(int(64 + k*n*(ceil(log(p, 2)) - d)/8)))
144 print("sig (字节, 不含 h) : " + str(int(64 + k*n*log(2*gamma1, 2)/8)))

```

```
145  
146 evaluate_params(sig128)  
147 evaluate_params(sig256)  
148 evaluate_params(sig512)
```

B 检查清单

以下检查清单依据提交要求文档编制，以便定位相关内容。

• 1. 算法描述

- 完整的算法运行流程：第 4 节，尤其是图 3。
- 数字签名算法 KeyGen、Sign 和 Verify：第 4 节，尤其是图 3。
- 密钥生成、签名和验证的高层描述：第 2.1 节。
- 数学记号与基本定义：第 3.1 节。
- LWE/LWR 背景与公式：第 3.2 节。
- 根式环结构与公式：第 3.3、3.4 节。
- 根式环上的结构化乘法：第 3.4 节，尤其是式 (6)。
- 所有安全强度等级的算法实例参数：第 4 节，表 2。
- Octarine-128、Octarine-256 和 Octarine-512 的参数：第 4 节，表 2。
- 私钥、公钥和签名的长度：第 4 节，表 2。
- 参数表中的重复次数与安全性估计：第 4 节，表 2。
- 采样、随机性、种子、哈希/XOF 的使用以及输入/输出处理：第 3.1、4 节。
- 支撑算法描述的表格：第 2.3 节的表 1；第 4 节的表 2；以及第 7 节的表 3–7。
- 算法图示：第 4 节，尤其是图 3。

• 2. 设计原理

- 主要设计思想与依据：第 1、2.1、5 节。
- 数学困难问题：第 2.3、3.4、6.1.1 节。
- 作为底层假设的 RR-LWR：第 1、2.1、3.4、6.1.1 节。
- 用于不可伪造性的 SIS 型假设：第 2.3、6.1.2 节。
- 参数选择准则：第 5.1 节及表 2。
- 根式环结构的选择：第 1、2.1、3.4、5.1 节。
- n 、 k 、 p 、 q 、 η 、 d 、 τ 、 λ 、 γ_1 、 γ_2 、 β 和 ω 的选择：表 2 及第 5.1 节。
- 2 的幂模数与均匀采样的使用：第 1、2.1、5.1、5.3 节。
- 正确性与拒绝概率分析：第 5.2 节。

- 其他设计考虑：第 5.3 节。
 - 与现有工作的关系及比较依据：第 2.2 节。
- 3. 安全性声明与分析
 - 算法安全性声明：第 2.3、6 节。
 - 理论安全性：第 6.1 节。
 - RR-LWR 困难问题：第 6.1.1 节。
 - Octarine 的不可伪造性：第 6.1.2 节。
 - 安全模型与安全性证明：第 6.1.2 节，定理 4、5。
 - 随机预言机模型中的安全性分析：第 2.3、6.1.2 节。
 - 实践安全性：第 6 节。
 - 各实例已知经典与量子攻击的复杂度：第 2.3 节的表 1；第 4 节的表 2；以及附录 A.1。
 - 密钥恢复与不可伪造性的安全性估计：第 2.3 节的表 1；第 4 节的表 2；以及附录 A.1。
 - BUFF 性质：第 6.1.3 节。
 - 可复现的安全性估计脚本：附录 A.1。
 - 物理安全性：第 6 节。
 - 4. 性能评估
 - 性能分析：第 7.1、7.2 节。
 - 算术实现分析：第 7.1 节。
 - 参考实现的算术运算：第 7.1 节。
 - AVX2 实现的算术运算：第 7.1 节。
 - 采样与扩展开销分析：第 7.2 节。
 - 根式环乘积开销分析：第 7.2 节。
 - 操作级性能分析：第 7.2 节。
 - 通信与存储开销分析：表 2 及第 7.2 节。
 - 所有算法实例在主流 64 位 PC 处理器上的性能测试结果：第 7.3 节。
 - 实现平台的详细配置：第 7.3 节“实验设置”。文档给出了 CPU、时钟频率、指令集、操作系统、编译器、实现语言和基准测试方法。
 - KeyGen、Sign 和 Verify 的整函数性能结果：第 7.3 节，表 3、7。
 - 参考实现与 AVX2 实现的性能结果：第 7.3 节，表 3。
 - 算术运算细分结果：第 7.3 节，表 4–6。
 - SHA3/SHAKE AVX2 的整函数性能结果：第 7.3 节，表 7。
 - 与 Dilithium AVX2 实现的比较：第 7.3 节，表 7。

- 5. 特性声明

- 特性声明，包括创新性、简洁性、灵活性、兼容性、可扩展性及不同平台上的性能优势：第 1 节。

C 专业术语对照表

下表列出本文档使用的主要专业术语，按英文术语的字母顺序排列。

英文术语	中文译名
adaptive chosen-message attack	适应性选择消息攻击
algebraic degree	代数次数
binding	绑定性
carry	进位
canonical decoding	规范解码
canonical embedding	典范嵌入
canonical encoding	规范编码
centered representative	中心化代表元
challenge entropy	挑战熵
challenge polynomial	挑战多项式
Chinese Remainder Theorem (CRT)	中国剩余定理 (CRT)
coefficient-wise operation	逐系数运算
collision resistance	抗碰撞性
commitment	承诺
Core-SVP	Core-SVP
cyclotomic field	分圆域
cyclotomic polynomial	分圆多项式
cyclotomic ring	分圆环
decision Learning With Rounding	判定型舍入学习
decomposition	分解
deterministic signature	确定性签名
digital signature	数字签名
domain separation	域分离
existential unforgeability under chosen-message attack (EUF-CMA)	选择消息攻击下的存在性不可伪造性 (EUF-CMA)
extendable-output function (XOF)	可扩展输出函数 (XOF)
fault attack	故障攻击
Fiat-Shamir with Aborts	带中止 Fiat-Shamir
Hamming weight	Hamming 重量

接下页

英文术语	中文译名
hedged signature	对冲签名
high bits	高位
high-min-entropy distribution	高最小熵分布
hint vector	提示向量
homogeneous relation	齐次关系
ideal lattice	理想格
inhomogeneous relation	非齐次关系
inside-out Fisher–Yates shuffle	由内向外的 Fisher–Yates 洗牌
lattice reduction	格约化
Learning With Errors (LWE)	误差学习 (LWE)
Learning With Rounding (LWR)	舍入学习 (LWR)
little-endian	小端序
low bits	低位
malicious-strong universal exclusive ownership (M-S-UEO)	恶意强通用排他所有权 (M-S-UEO)
masking	掩码防护
masking element	掩码元素
message-bound signature (MBS)	消息绑定签名 (MBS)
message representative	消息代表元
Module Learning With Errors (Module-LWE)	模上误差学习 (Module-LWE)
Module Learning With Rounding (Module-LWR)	模上舍入学习 (Module-LWR)
module rank	模秩
Module Short Integer Solution (MSIS)	模短整数解 (MSIS)
monic polynomial	首一多项式
negacyclic convolution	负循环卷积
non-resignability (NR)	不可重签名性 (NR)
Number Theoretic Transform (NTT)	数论变换 (NTT)
perfect correctness	完美正确性
post-quantum cryptography	后量子密码学
power-of-two modulus	2 的幂模数
preimage resistance	抗原像性
primitive root of unity	本原单位根
public-key compression	公钥压缩
quantum random oracle model (QROM)	量子随机预言机模型 (QROM)
quotient ring	商环

接下页

英文术语	中文译名
radical extension	根式扩张
radical ring	根式环
Radical Ring Learning With Rounding (RR-LWR)	根式环舍入学习 (RR-LWR)
Radical Ring Module Short Integer Solution (RR-MSIS)	根式环模短整数解 (RR-MSIS)
random oracle model (ROM)	随机预言机模型 (ROM)
random oracle reprogramming	随机预言机重编程
randomized signature	随机化签名
rejection bound	拒绝界
rejection probability	拒绝概率
rejection sampling	拒绝采样
Ring Learning With Errors (Ring-LWE)	环上误差学习 (Ring-LWE)
Ring Learning With Rounding (Ring-LWR)	环上舍入学习 (Ring-LWR)
rounding error	舍入误差
second-preimage resistance	抗第二原像性
self-targeted relation	自目标关系
side-channel attack	侧信道攻击
signature transcript	签名转录
signed representative	有符号代表元
sparse polynomial	稀疏多项式
statistical distance	统计距离
strong unforgeability under chosen-message attack (SUF-CMA)	选择消息攻击下的强不可伪造性 (SUF-CMA)
uniform distribution	均匀分布
weak non-resignability (weak-NR)	弱不可重签名性 (weak-NR)

参考文献

- [AKPW13] Joël Alwen, Stephan Krenn, Krzysztof Pietrzak, and Daniel Wichs. Learning with rounding, revisited - new reduction, properties and applications. In Ran Canetti and Juan A. Garay, editors, *CRYPTO 2013, Part I*, volume 8042 of *LNCS*, pages 57–74. Springer, Berlin, Heidelberg, August 2013. [doi:10.1007/978-3-642-40041-4_4](https://doi.org/10.1007/978-3-642-40041-4_4).
- [AKSvV22] Melissa Azouaoui, Yulia Kuzovkova, Tobias Schneider, and Christine van Vredendaal. Post-quantum authenticated encryption against chosen-ciphertext side-

- channel attacks. *IACR TCHES*, 2022(4):372–396, 2022. doi:[10.46586/tches.v2022.i4.372-396](https://doi.org/10.46586/tches.v2022.i4.372-396).
- [APS15] Martin R. Albrecht, Rachel Player, and Sam Scott. On the concrete hardness of learning with errors. *Journal of Mathematical Cryptology*, 9(3):169–203, 2015. doi:[doi:10.1515/jmc-2015-0016](https://doi.org/10.1515/jmc-2015-0016).
- [APUPG17] Troncoso-Pastoriza Alberto Pedrouzo-Ulloa, Juan Ramón and Fernando Pérez-González. Multivariate cryptosystems for secure processing of multidimensional signals. *ArXiv*, abs/1712.00848, 2017.
- [BBD⁺26] Andrea Basso, Joppe W. Bos, Jan-Pieter D’Anvers, Angshuman Karmakar, Jose Maria Bermudo Mera, Joost Renes, Sujoy Sinha Roy, Frederik Vercauteren, Peng Wang, Yuewu Wang, Shicong Zhang, and Chenxin Zhong. Using learning with rounding to instantiate post-quantum cryptographic algorithms. *ACM Trans. Embed. Comput. Syst.*, 2026. URL: <https://eprint.iacr.org/2025/1382>, doi:[10.1145/3807514](https://doi.org/10.1145/3807514).
- [BBE⁺18] Gilles Barthe, Sonia Belaïd, Thomas Espitau, Pierre-Alain Fouque, Benjamin Grégoire, Mélissa Rossi, and Mehdi Tibouchi. Masking the GLP lattice-based signature scheme at any order. In Jesper Buus Nielsen and Vincent Rijmen, editors, *EUROCRYPT 2018, Part II*, volume 10821 of *LNCS*, pages 354–384. Springer, Cham, April / May 2018. doi:[10.1007/978-3-319-78375-8_12](https://doi.org/10.1007/978-3-319-78375-8_12).
- [BCV20] Carl Bootland, Wouter Castryck, and Frederik Vercauteren. On the security of the multivariate ring learning with errors problem. In *ANTS-XIV*, volume 4, pages 57–71, 2020. doi:[10.2140/obs.2020.4.57](https://doi.org/10.2140/obs.2020.4.57).
- [BDPR98] Mihir Bellare, Anand Desai, David Pointcheval, and Phillip Rogaway. Relations among notions of security for public-key encryption schemes. In Hugo Krawczyk, editor, *CRYPTO’98*, volume 1462 of *LNCS*, pages 26–45. Springer, Berlin, Heidelberg, August 1998. doi:[10.1007/BFb0055718](https://doi.org/10.1007/BFb0055718).
- [BGM⁺16] Andrej Bogdanov, Siyao Guo, Daniel Masny, Silas Richelson, and Alon Rosen. On the hardness of learning with rounding over small modulus. In Eyal Kushilevitz and Tal Malkin, editors, *TCC 2016-A, Part I*, volume 9562 of *LNCS*, pages 209–224. Springer, Berlin, Heidelberg, January 2016. doi:[10.1007/978-3-662-49096-9_9](https://doi.org/10.1007/978-3-662-49096-9_9).
- [BGV12] Zvika Brakerski, Craig Gentry, and Vinod Vaikuntanathan. (Leveled) fully homomorphic encryption without bootstrapping. In Shafi Goldwasser, editor, *ITCS 2012*, pages 309–325. ACM, January 2012. doi:[10.1145/2090236.2090262](https://doi.org/10.1145/2090236.2090262).

- [BN00] Mihir Bellare and Chanathip Namprempre. Authenticated encryption: Relations among notions and analysis of the generic composition paradigm. In Tatsuaki Okamoto, editor, *ASIACRYPT 2000*, volume 1976 of *LNCs*, pages 531–545. Springer, Berlin, Heidelberg, December 2000. doi:10.1007/3-540-44448-3_41.
- [BPR12] Abhishek Banerjee, Chris Peikert, and Alon Rosen. Pseudorandom functions and lattices. In David Pointcheval and Thomas Johansson, editors, *EUROCRYPT 2012*, volume 7237 of *LNCs*, pages 719–737. Springer, Berlin, Heidelberg, April 2012. doi:10.1007/978-3-642-29011-4_42.
- [BRvV22] Joppe W. Bos, Joost Renes, and Christine van Vredendaal. Post-quantum cryptography with contemporary co-processors: Beyond Kronecker, Schönhage-Strassen & Nussbaumer. In *31st USENIX Security Symposium (USENIX Security 22)*, pages 3683–3697, Boston, MA, 2022. USENIX Association. URL: <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity22/presentation/bos>.
- [BRVW26] Joppe W. Bos, Joost Renes, Frederik Vercauteren, and Peng Wang. Structured module lattice-based cryptography: Fine-grained parameter selection without compromising performance. *IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems (to appear)*, 2026(3), 2026. URL: <https://eprint.iacr.org/2026/098>.
- [CCD⁺24] Jung Hee Cheon, Hyeongmin Choe, Julien Devevey, Tim Güneysu, Dongyeon Hong, Markus Krausz, Georg Land, Marc Möller, Damien Stehlé, and MinJune Yi. HAETAE: Shorter lattice-based Fiat-Shamir signatures. *IACR TCHES*, 2024(3):25–75, 2024. doi:10.46586/tches.v2024.i3.25-75.
- [CDF⁺20] Cas Cremers, Samed Düzlü, Rune Fiedler, Marc Fischlin, and Christian Janson. BUFFing signature schemes beyond unforgeability and the case of post-quantum signatures. Cryptology ePrint Archive, Report 2020/1525, 2020. URL: <https://eprint.iacr.org/2020/1525>.
- [CGV14] Jean-Sébastien Coron, Johann Großschädl, and Praveen Kumar Vadnala. Secure conversion between Boolean and arithmetic masking of any order. In Lejla Batina and Matthew Robshaw, editors, *CHES 2014*, volume 8731 of *LNCs*, pages 188–205. Springer, Berlin, Heidelberg, September 2014. doi:10.1007/978-3-662-44709-3_11.
- [CJRR99] Suresh Chari, Charanjit S. Jutla, Josyula R. Rao, and Pankaj Rohatgi. Towards sound approaches to counteract power-analysis attacks. In Michael J. Wiener, editor, *CRYPTO’99*, volume 1666 of *LNCs*, pages 398–412. Springer, Berlin, Heidelberg, August 1999. doi:10.1007/3-540-48405-1_26.

- [Coo66] S. Cook. *On the minimum computation time of functions*. PhD thesis, Harvard University, 1966.
- [CT65] James W. Cooley and John W. Tukey. An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. *Mathematics of computation*, 19(90):297–301, 1965.
- [DFH⁺24] Jelle Don, Serge Fehr, Yu-Hsuan Huang, Jyun-Jie Liao, and Patrick Struck. Hide-and-seek and the non-resignability of the BUFF transform. In Elette Boyle and Mohammad Mahmoody, editors, *TCC 2024, Part III*, volume 15366 of *LNCS*, pages 347–370. Springer, Cham, December 2024. doi:[10.1007/978-3-031-78020-2_12](https://doi.org/10.1007/978-3-031-78020-2_12).
- [DFHS24] Jelle Don, Serge Fehr, Yu-Hsuan Huang, and Patrick Struck. On the (in)security of the BUFF transform. In Leonid Reyzin and Douglas Stebila, editors, *CRYPTO 2024, Part I*, volume 14920 of *LNCS*, pages 246–275. Springer, Cham, August 2024. doi:[10.1007/978-3-031-68376-3_8](https://doi.org/10.1007/978-3-031-68376-3_8).
- [DKL⁺18] Léo Ducas, Eike Kiltz, Tancrede Lepoint, Vadim Lyubashevsky, Peter Schwabe, Gregor Seiler, and Damien Stehlé. CRYSTALS-Dilithium: A lattice-based digital signature scheme. *IACR TCHES*, 2018(1):238–268, 2018. URL: <https://tches.iacr.org/index.php/TCHES/article/view/839>, doi:[10.13154/tches.v2018.i1.238-268](https://doi.org/10.13154/tches.v2018.i1.238-268).
- [DKR⁺20] Jan-Pieter D’Anvers, Angshuman Karmakar, Sujoy Sinha Roy, Frederik Vercauteren, Jose Maria Bermudo Mera, Michiel Van Beirendonck, and Andrea Basso. SABER. Technical report, National Institute of Standards and Technology, 2020. available at <https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography/post-quantum-cryptography-standardization/round-3-submissions>.
- [DS24] Samed Düzlü and Patrick Struck. The role of message-bound signatures for the beyond UnForgeability features and weak keys. Cryptology ePrint Archive, Report 2024/1669, 2024. URL: <https://eprint.iacr.org/2024/1669>.
- [KO62] Anatolii Alekseevich Karatsuba and Yu P Ofman. Multiplication of many-digital numbers by automatic computers. In *Doklady Akademii Nauk*, volume 145, pages 293–294. Russian Academy of Sciences, 1962.
- [Kro82] L. Kronecker. Grundzüge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grössen. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 92:1–122, 1882.
- [LDK⁺22] Vadim Lyubashevsky, Léo Ducas, Eike Kiltz, Tancrede Lepoint, Peter Schwabe, Gregor Seiler, Damien Stehlé, and Shi Bai. CRYSTALS-DILITHIUM.

Technical report, National Institute of Standards and Technology, 2022. available at <https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography/selected-algorithms-2022>.

- [LPR10] Vadim Lyubashevsky, Chris Peikert, and Oded Regev. On ideal lattices and learning with errors over rings. In Henri Gilbert, editor, *EUROCRYPT 2010*, volume 6110 of *LNCS*, pages 1–23. Springer, Berlin, Heidelberg, May / June 2010. doi:10.1007/978-3-642-13190-5_1.
- [LS15] Adeline Langlois and Damien Stehlé. Worst-case to average-case reductions for module lattices. *DCC*, 75(3):565–599, 2015. doi:10.1007/s10623-014-9938-4.
- [Lyu09] Vadim Lyubashevsky. Fiat-Shamir with aborts: Applications to lattice and factoring-based signatures. In Mitsuru Matsui, editor, *ASIACRYPT 2009*, volume 5912 of *LNCS*, pages 598–616. Springer, Berlin, Heidelberg, December 2009. doi:10.1007/978-3-642-10366-7_35.
- [Lyu12] Vadim Lyubashevsky. Lattice signatures without trapdoors. In David Pointcheval and Thomas Johansson, editors, *EUROCRYPT 2012*, volume 7237 of *LNCS*, pages 738–755. Springer, Berlin, Heidelberg, April 2012. doi:10.1007/978-3-642-29011-4_43.
- [MGTF19] Vincent Migliore, Benoît Gérard, Mehdi Tibouchi, and Pierre-Alain Fouque. Masking dilithium - efficient implementation and side-channel evaluation. In Robert H. Deng, Valérie Gauthier-Umaña, Martín Ochoa, and Moti Yung, editors, *Applied Cryptography and Network Security - 17th International Conference, ACNS 2019, Bogota, Colombia, June 5-7, 2019, Proceedings*, Lecture Notes in Computer Science, pages 344–362. Springer, 2019. doi:10.1007/978-3-030-21568-2_17.
- [Nat15] National Institute of Standards and Technology. SHA-3 standard: Permutation-based hash and extendable-output functions. FIPS PUB 202, 2015. doi:10.6028/NIST.FIPS.202.
- [NR23] Parker Newton and Silas Richelson. A lower bound for proving hardness of learning with rounding with polynomial modulus. In Helena Handschuh and Anna Lysyanskaya, editors, *CRYPTO 2023, Part V*, volume 14085 of *LNCS*, pages 805–835. Springer, Cham, August 2023. doi:10.1007/978-3-031-38554-4_26.
- [OTF⁺20] Hiroki Okada, Atsushi Takayasu, Kazuhide Fukushima, Shinsaku Kiyomoto, and Tsuyoshi Takagi. A compact digital signature scheme based on the module-LWR problem. In Weizhi Meng, Dieter Gollmann, Christian Damsgaard Jensen, and Jianying Zhou, editors, *ICICS 20*, volume 11999 of *LNCS*, pages 73–90. Springer, Cham, August 2020. doi:10.1007/978-3-030-61078-4_5.

- [Pei16] Chris Peikert. A decade of lattice cryptography. *Foundations and Trends® in Theoretical Computer Science*, 10(4):283–424, 2016. doi:[10.1561/04000000074](https://doi.org/10.1561/04000000074).
- [PFH⁺22] Thomas Prest, Pierre-Alain Fouque, Jeffrey Hoffstein, Paul Kirchner, Vadim Lyubashevsky, Thomas Pornin, Thomas Ricosset, Gregor Seiler, William Whyte, and Zhenfei Zhang. FALCON. Technical report, National Institute of Standards and Technology, 2022. available at <https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography/selected-algorithms-2022>.
- [PN25] Rafaël Del Pino and Guilhem Niot. Finally! A compact lattice-based threshold signature. In Tibor Jager and Jiaxin Pan, editors, *PKC 2025, Part III*, volume 15676 of *LNCS*, pages 169–199. Springer, Cham, May 2025. doi:[10.1007/978-3-031-91826-1_6](https://doi.org/10.1007/978-3-031-91826-1_6).
- [Pol71] John M. Pollard. The fast Fourier transform in a finite field. *Mathematics of Computation*, 25(114):365–374, 1971.
- [PR13] Emmanuel Prouff and Matthieu Rivain. Masking against side-channel attacks: A formal security proof. In Thomas Johansson and Phong Q. Nguyen, editors, *EUROCRYPT 2013*, volume 7881 of *LNCS*, pages 142–159. Springer, Berlin, Heidelberg, May 2013. doi:[10.1007/978-3-642-38348-9_9](https://doi.org/10.1007/978-3-642-38348-9_9).
- [PUTPG⁺21] Alberto Pedrouzo-Ulloa, Juan Ramón Troncoso-Pastoriza, Nicolas Gama, Mariya Georgieva, and Fernando Pérez-González. Revisiting multivariate ring learning with errors and its applications on lattice-based cryptography. *Mathematics*, 9(8), 2021. URL: <https://www.mdpi.com/2227-7390/9/8/858>, doi:[10.3390/math9080858](https://doi.org/10.3390/math9080858).
- [PUTPPG15] Alberto Pedrouzo-Ulloa, Juan Ramón Troncoso-Pastoriza, and Fernando Pérez-González. Multivariate lattices for encrypted image processing. In *2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pages 1707–1711, 2015. doi:[10.1109/ICASSP.2015.7178262](https://doi.org/10.1109/ICASSP.2015.7178262).
- [PUTPPG16] Alberto Pedrouzo-Ulloa, Troncoso-Pastoriza, and Fernando Pérez-González. On ring learning with errors over the tensor product of number fields, 2016. URL: <https://arxiv.org/abs/1607.05244>.
- [RCDB24] Prasanna Ravi, Anupam Chattopadhyay, Jan Pieter D’ Anvers, and Anubhab Baksi. Side-channel and fault-injection attacks over lattice-based post-quantum schemes (Kyber, Dilithium): Survey and new results. *ACM Trans. Embed. Comput. Syst.*, 23(2), March 2024. doi:[10.1145/3603170](https://doi.org/10.1145/3603170).
- [Reg05] Oded Regev. On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography. In Harold N. Gabow and Ronald Fagin, editors, *37th ACM STOC*, pages 84–93. ACM Press, May 2005. doi:[10.1145/1060590.1060603](https://doi.org/10.1145/1060590.1060603).

- [Reg10] Oded Regev. The learning with errors problem (invited survey). In *IEEE Conference on Computational Complexity*, pages 191–204, 2010. doi:[10.1109/CCC.2010.26](https://doi.org/10.1109/CCC.2010.26).
- [Too63] Andrei L Toom. The complexity of a scheme of functional elements realizing the multiplication of integers, published in soviet math (translations of dokl. adad. nauk. sssr), 4, 1963.